

1.3. De Boltzmann à nos jours

Le champ d'étude de la thermodynamique ne se borne pas à l'étude des machines, mais englobe toutes les propriétés de la matière :

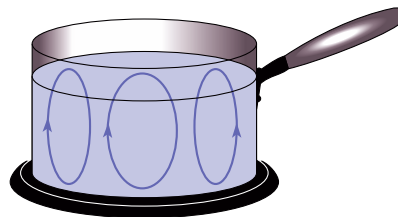
- la théorie de la **thermodynamique statistique** relie les lois de la thermodynamique aux lois de la mécanique appliquées aux particules. Les premiers résultats sont essentiellement dus à l'autrichien Ludwig Boltzmann (1844-1906) ;
- les lois des équilibres chimiques sont des conséquences de celles de la thermodynamique. Les travaux d'Hermann Helmholtz et de Josiah Gibbs sont à l'origine de la **thermodynamique chimique** ;
- les thermodynamiciens du XIX^e siècle ont étudié les systèmes en équilibre, c'est-à-dire qui ont cessé d'évoluer, ou les systèmes qui évoluent en restant très proches de l'équilibre. La thermodynamique a pris un nouvel essor quand certains physiciens se sont intéressés à l'évolution de la matière dans des conditions de déséquilibre important : écoulements turbulents de fluides, forts gradients thermiques, systèmes en cours de réaction chimique, etc. Il y a Prigogine a reçu en 1977 le prix Nobel de chimie pour ses contributions à la **thermodynamique du non-équilibre**.

2 Quelques expériences courantes

2.1. Chauffage d'un bloc de glace

Un bloc de glace, sorti du congélateur, est posé dans une casserole. L'ensemble est placé sur une plaque chauffante électrique réglée à faible puissance. Suivons l'évolution de ce système :

- le bloc de glace fond progressivement. Si nous agitions en permanence l'eau liquide issue de la fusion, et mesurons la température au moyen d'un thermomètre, nous constatons que celle-ci reste sensiblement égale à 0 °C, tant qu'il reste de la glace ;
- dès que la glace a totalement fondu, la température de l'eau augmente régulièrement. Des courants ascendants et descendants se développent dans l'eau : l'homogénéisation du liquide se fait par convection, sans intervention extérieure (*doc. 6*) ;
- lorsque la température atteint 100 °C, l'eau entre en ébullition et se vaporise. La température mesurée reste sensiblement égale à 100 °C jusqu'à la disparition totale de l'eau liquide de la casserole.



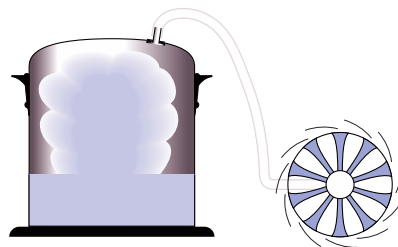
Doc. 6. Casserole sur plaque chauffante. Les ellipses représentent les courants de convection.

2.2. Machine à vapeur rudimentaire

Remplaçons la casserole par un autocuiseur en adaptant un petit tuyau à la soupape. Lorsque l'eau est en ébullition, un jet de vapeur sort par le tuyau et peut entraîner un mécanisme, comme un petit moulin par exemple (*doc. 7*).

2.3. Compression d'un gaz

En gonflant une chambre à air de bicyclette, nous constatons un échauffement du corps de la pompe. Ce phénomène très général se produit chaque fois que l'on comprime rapidement un gaz. Par exemple, dans un cylindre de moteur diesel, l'air est comprimé et atteint une température suffisante pour enflammer le carburant lors de son injection.



Doc. 7. Autocuiseur sur plaque chauffante. La vapeur qui s'échappe entraîne le mécanisme d'un petit moulin.

2.4. Conclusions

La plaque chauffante n'exerce aucune force sur la casserole, mais elle transfère à l'eau « quelque chose » d'immatériel, qui a la propriété de modifier son état physique (fusion, puis évaporation) et sa température. Nous appellerons ce « quelque chose » transfert thermique, et nous l'interpréterons comme un transfert d'énergie dû à des actions invisibles (car microscopiques) à notre échelle.

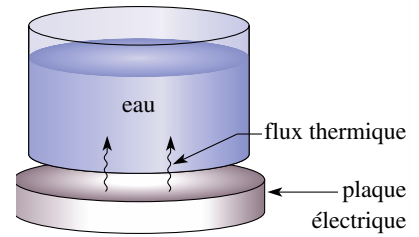
Ce transfert thermique se produit sans déplacement de matière à l'intérieur du métal de la casserole (conduction) puis par des mouvements de l'eau (convection).

Le transfert thermique de la plaque chauffante vers l'eau (doc. 8) peut provoquer une élévation de température, mais aussi un changement d'état : la fusion ou l'ébullition à température constante.

La puissance cédée par le jet de vapeur au moulin (doc. 7) correspond à une conversion d'énergie thermique en énergie mécanique. La puissance mécanique fournie au moulin ne représente qu'une faible partie de la puissance électrique dépensée pour le chauffage. Notre machine à vapeur est, certes, rudimentaire, mais la conclusion reste vraie pour des machines perfectionnées.

La troisième expérience montre qu'une transformation mécanique (ici une compression) peut s'accompagner d'une variation de température du système.

L'enjeu de la thermodynamique est de quantifier ce transfert thermique et de trouver les liens entre le transfert thermique et les variations des grandeurs caractéristiques du système étudié.



Doc. 8. Il existe un flux thermique de la plaque vers l'eau.

3 Systèmes thermodynamiques

La thermodynamique permet d'étudier de façon générale les systèmes matériels macroscopiques et leur évolution. Elle permet de traiter de problèmes de mécanique ou d'électromagnétisme où la température est une grandeur significative du système étudié.

En thermodynamique, la matière est considérée à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire sans référence à sa structure moléculaire. Comme nous le verrons, parler de la température d'un atome isolé ou de transfert thermique entre particules élémentaires n'a aucun sens.

Expérimentalement, les physiciens ont remarqué que la description à notre échelle macroscopique d'un système de 10^{23} particules (ordre de grandeur d'une mole de particules) ne nécessite qu'un petit nombre de paramètres, dont un, associé à la notion intuitive de « température ».

Les grandeurs purement thermodynamiques, comme la température, peuvent recevoir une interprétation statistique si on se place au niveau microscopique, c'est-à-dire à celui des particules.

La justification théorique de ce qui précède a été réalisée entre la fin du XIX^e et au XX^e siècles lors du développement de la thermodynamique statistique en particulier par Boltzmann.

3.1. Les niveaux d'observation

3.1.1. le niveau moléculaire ou microscopique

Nous pouvons considérer un système matériel comme un ensemble de particules en interaction (le terme de particule désigne ici tout constituant élémentaire :

atome, ion ou molécule). Il est impossible de calculer l'évolution de chaque particule individuellement par l'application des lois de la mécanique :

- leur nombre est tel que la résolution du système d'équations différentielles est impossible en pratique, même par des méthodes d'approximation numérique utilisant les plus gros ordinateurs ;
- l'interaction entre particules n'est modélisée que de façon approchée.

À supposer que les deux écueils précédents soient surmontés, l'étude mathématique des équations différentielles de la mécanique montre que les solutions sont de nature chaotique : les solutions obtenues à partir de deux configurations initiales infiniment voisines deviennent très différentes au cours du temps. Or, il subsiste toujours une certaine indétermination sur les positions et les vitesses initiales.

Cette structure chaotique se rencontre même avec des systèmes mécaniques simples : deux boules de billard lancées du même point, avec des vitesses très légèrement différentes, ont, après un petit nombre de rebonds, des trajectoires sans aucune corrélation (doc. 9).

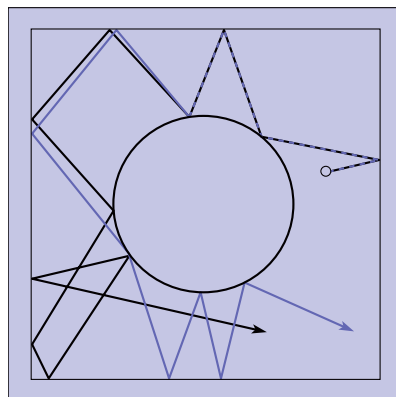
3.1.2. Le niveau thermodynamique ou macroscopique

À l'échelle de nos observations, le caractère moléculaire de la matière nous échappe. Il a fallu attendre le XX^e siècle pour que ce caractère soit reconnu de façon unanime.

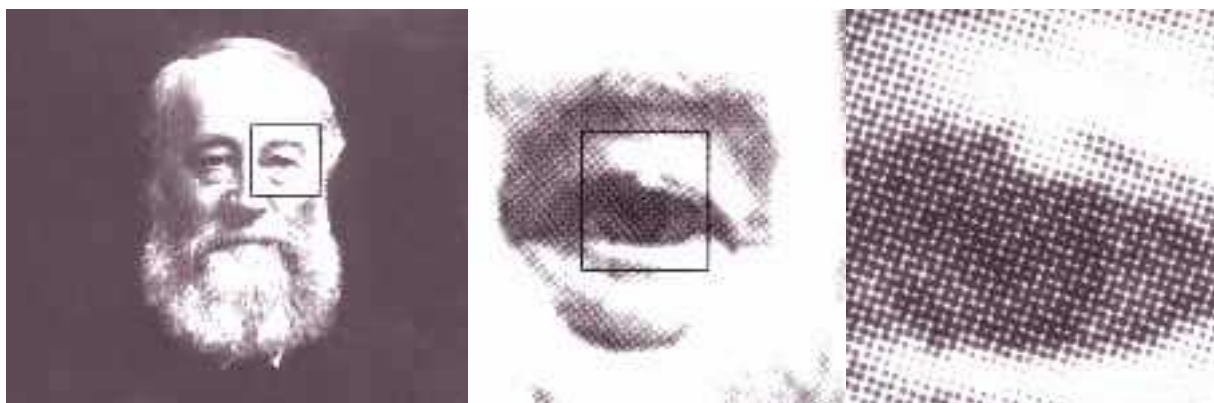
Les propriétés de la matière se manifestent par des grandeurs qui nous semblent mesurables en tout point et continues : masse volumique, température, pression, etc.

Le lien entre les grandeurs thermodynamiques, définies à l'échelle macroscopique, et les grandeurs mécaniques, discontinues et définies à l'échelle moléculaire, est de nature statistique.

Nous pouvons illustrer ce lien entre les niveaux d'observation par une analogie : une photographie est reproduite dans un journal au moyen d'un grand nombre de points noirs sur fond blanc ; les niveaux de gris étant rendus par la plus ou moins grande densité de points. De près, ou à la loupe, les points sont visibles et l'image apparaît discontinue. De loin, l'œil ne peut plus séparer les points, elle apparaît continue (doc. 10).



Doc. 9. Des trajectoires initialement très voisines divergent fortement après un petit nombre de rebonds.



Doc. 10.

3.1.3. Le niveau mésoscopique

Dans les conditions atmosphériques usuelles, 1 m^3 de gaz contient environ $3 \cdot 10^{25}$ molécules. Un cube d'arête $1 \mu\text{m}$ en renferme donc $3 \cdot 10^7$. Un tel volume est petit vis-à-vis de nos instruments de mesure, mais contient suffisamment de molécules pour que les grandeurs thermodynamiques aient un sens. Ce niveau intermédiaire est appelé mésoscopique.

De la même manière, 1 m^3 de nuage stellaire peut contenir de 10^6 à 10^{13} molécules par mètre cube. Ceci représente un vide obtenu en laboratoire très poussé. Ce volume est petit à l'échelle de l'observation astronomique et contient lui aussi suffisamment de matière pour que les grandeurs thermodynamiques aient un sens.

Prenons l'exemple de la masse volumique ρ_m moyenne définie par $\rho_m = \frac{\Delta m}{\Delta \tau}$, $\Delta \tau$ représentant un volume centré sur le point d'étude et Δm la masse de cet élément de volume.

Si $\Delta \tau$ est un volume microscopique, ρ_m est très grande au niveau des noyaux atomiques et nulle entre deux molécules. De plus, les molécules étant mobiles, deux mesures successives fournissent des résultats très différents.

Au niveau microscopique, la masse volumique moyenne **fluctue** de façon très importante en fonction du point et de l'instant d'étude.

Inversement, si $\Delta \tau$ est un volume macroscopique (l'ensemble du système étudié, par exemple), ρ_m est constante et on ne tient plus compte des variations locales de densité, observables à notre échelle.

Il est donc nécessaire que $\Delta \tau$ contienne un nombre suffisant de molécules pour que les variations aléatoires entre deux mesures soient négligeables, mais également qu'il soit suffisamment petit pour pouvoir considérer que la matière qu'il contient est répartie de façon homogène.

En général, les éléments de volume utilisés en thermodynamique dans une expression différentielle sont à l'échelle mésoscopique. Nous écrirons donc $\rho = \frac{dm}{d\tau}$ en sous-entendant que $d\tau$ est un volume de dimension mésoscopique.

Comment choisir l'échelle mésoscopique pour définir la masse volumique ?

Une étude statistique analogue à celle effectuée en Terminale sur la désintégration d'un échantillon radioactif aboutit au résultat suivant : les mesures successives de la masse volumique moyenne du volume $d\tau$ donnent une moyenne statistique avec un écart relatif d'autant plus faible que le nombre moyen de particules dans le volume $d\tau$ est important.

Un volume contenant 10^6 molécules correspond sensiblement à ces conditions.

Application 1

Définition de l'échelle mésoscopique pour un système simple

(Cette application fait appel au cours de probabilités en mathématiques et présente des analogies avec l'étude de la radioactivité correspondant au programme de Terminale).

Considérons un ensemble de N molécules de gaz qui

se répartissent entre deux récipients de même taille qui communiquent. Ceci correspond à « un système » à deux états, une molécule pouvant être dans le récipient (1) (état 1) ou dans le récipient (2) (état 2).

Du fait des chocs entre molécules et sur les parois, chaque molécule a la même probabilité de se trouver dans les deux récipients.

Soit n le nombre de molécules présentes dans le récipient (1).

1) Déterminer la loi de probabilité $p(n = k)$.

Représenter $p(n = k)$ pour $N = 10$ et $N = 1\,000$.

2) Calculer la valeur moyenne $\langle n \rangle$ ou espérance mathématique $E(n)$, la variance $v(n)$ et l'écart type $\sigma(n)$.

3) On définit le taux de fluctuation de n par

$$\tau(n) = \frac{\sigma(n)}{\langle n \rangle}.$$

Peut-on mettre en évidence ces fluctuations :

- pour un système d'une centaine de molécules (niveau microscopique) ;
- pour un système d'un million de molécules (niveau mésoscopique) ;
- pour un système de 10^{23} molécules (niveau macroscopique) ?

On donne :

$$\sum_{k=0}^N k C_N^k = N 2^{N-1} \text{ et } \sum_{k=0}^N k^2 C_N^k = N(N+1) 2^{N-2}$$

(avec le vocabulaire officiel des mathématiques).

1) Définissons l'univers Ω correspondant à l'ensemble des événements $\{N \text{ uplet de état (1), état (2)}\}$ donc $\text{card}(\Omega) = 2^N$.

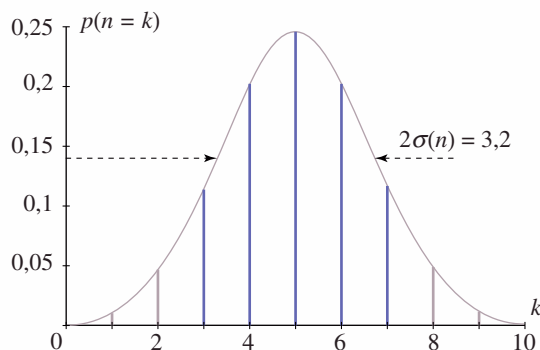
Soit l'événement $A_k = (n = k) = \{\omega \in \Omega / n = k\}$.

Le cardinal de cet événement est C_N^k car il correspond au choix de k objets non discernables parmi N .

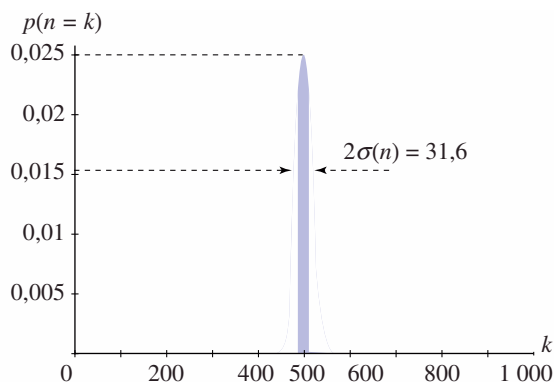
La probabilité $p(n = k)$ est donnée par :

$$p(n = k) = \frac{\text{card}(A_k)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_N^k}{2^N}.$$

Cette loi de probabilité est de type binomiale.



Doc. 11. Répartition des probabilités $p(n = k)$ pour $N = 10$. L'écart type $\sigma(n)$ vaut 1,6. La somme des probabilités correspondant aux barres bleues est supérieure à 0,9.



Doc. 12. Répartition des probabilités $p(n = k)$ pour $N = 1\,000$. La somme des probabilités de la zone colorée en bleu comprise entre $\langle n \rangle - \sigma(n)$ et $\langle n \rangle + \sigma(n)$ est voisine de 0,7.

$$2) E(n) = \sum_{k=0}^N k p(n = k) = \frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N k C_N^k = \frac{N}{2}.$$

En moyenne, il y a autant de molécules dans chacun des compartiments.

La variance est donnée par :

$$v(n) = E(n^2) - E^2(n).$$

$$\begin{aligned} E(n^2) &= \frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N k^2 C_N^k \\ &= \frac{N(N+1)}{4} \end{aligned}$$

donc :

$$v(n) = \frac{N(N+1)}{4} - \left(\frac{N}{2}\right)^2 = \frac{N}{4}$$

et l'écart type :

$$\sigma(n) = \sqrt{v(n)} = \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

3) Le taux de fluctuation est donc $\frac{1}{\sqrt{N}}$. Il représente

la fluctuation relative du nombre de molécules dans un compartiment.

• Pour un système microscopique $\tau(n) = 0,1$.

Le résultat d'un grand nombre de mesures mettra en évidence des fluctuations importantes. Ce système ne peut pas être décrit correctement par la thermodynamique.

• Pour un système mésoscopique $\tau(n) = 10^{-3}$.

Les résultats d'un grand nombre de mesures varient suffisamment peu pour décrire ce système par la thermodynamique.

• Pour le système macroscopique $\tau(n) \approx 3 \cdot 10^{-12}$.

Il est impossible de mettre en évidence, par une expérience, les fluctuations du nombre de molécules dans un des compartiments.

3.2. Équilibre thermodynamique

Considérons un système constitué de N molécules identiques enfermées dans un récipient immobile et isolé du monde extérieur. Il est possible de montrer par des raisonnements statistiques et de vérifier expérimentalement que, quelles que soient les conditions initiales, le système tend à s'uniformiser. La répartition des positions et des vitesses des différentes molécules reste aléatoire, mais les grandeurs statistiques définies à l'échelle mésoscopique évoluent pour prendre la même valeur en tout point. Lorsque cette uniformisation est réalisée, le système est en équilibre thermodynamique interne.

Dans un système thermodynamique à l'équilibre, les différentes grandeurs définies à l'échelle mésoscopique sont uniformes.

3.3. Température

3.3.1. Mise en évidence

La notion intuitive de température découle de la sensation de chaud et de froid. Cette sensation tactile liée au transfert thermique entre l'objet et la peau est fortement subjective, mais il est possible de relier la température d'un objet, grandeur « invisible », à une grandeur « visible » et mesurable : un thermomètre classique à dilatation de liquide (alcool coloré ou mercure) indique sa température.

La température est en fait une grandeur universelle qui peut être définie indépendamment de l'objet macroscopique étudié.

3.3.2. Équilibre thermique

La définition intuitive de la température est basée sur l'expérience suivante : Prenons deux objets l'un étant « plus chaud » que l'autre, et plaçons-les en contact thermique en les isolant du milieu extérieur. Après une période transitoire où le corps le plus chaud refroidit et le corps le plus froid se réchauffe, il n'y a plus d'échange thermique entre les deux objets.

Pour mesurer ce caractère plus chaud, nous définissons une échelle de température vérifiant deux conditions quand deux corps sont en contact thermique :

1) le transfert thermique s'effectue de l'objet dont la température est la plus grande vers le corps dont la température est la plus petite ;

2) après une phase transitoire, les deux corps atteignent la même température. Nous constatons que les propriétés de dilatation du mercure ou de l'alcool permettent de définir une échelle de température et de réaliser des thermomètres. La théorie de la mécanique statistique permet de définir pour tous les systèmes matériels, homogènes ou non, une grandeur appelée température thermodynamique définie en tout point.

Cette température est la traduction macroscopique de l'énergie d'agitation thermique des molécules. Nous mettrons en évidence cet aspect avec l'étude des gaz du *chapitre 2*.

Elle a la propriété de s'uniformiser lorsque le système évolue sans intervention extérieure. L'équilibre thermique est atteint lorsque la température a la même valeur en tout point.

Il existe, pour tout système macroscopique, une grandeur appelée *température* qui, en l'absence d'intervention extérieure, tend à prendre la même valeur pour tous les corps en contact, quels que soient leur nature chimique et leur état physique.

3.4. Grandeurs thermodynamiques

3.4.1. État macroscopique d'un système. Équation d'état

Considérons deux ballons identiques, remplis de la même quantité d'un même gaz, à la même température. Ces deux systèmes ont les mêmes propriétés, et toutes les expériences menées avec l'un ou l'autre fourniront les mêmes résultats. D'un point de vue macroscopique, ils sont dans le même état.

L'état d'un système est défini par l'ensemble de ses caractéristiques à l'échelle macroscopique.

Cependant, les molécules n'occupent pas, dans les deux ballons, des positions similaires et leurs vitesses ne sont pas égales. À un état macroscopique (ou macro-état), correspond un très grand nombre d'états microscopiques (ou microétats).

La description d'un microétat nécessiterait une quantité énorme d'informations (la position et la vitesse de chacune des molécules). En revanche, l'état macroscopique est déterminé par un petit nombre de données. Ainsi, deux paramètres (le volume et la température, par exemple) suffisent à déterminer l'état d'une quantité déterminée de gaz.

Ces grandeurs sont nommées aussi « paramètres d'état » ou « variables d'état ».

Les grandeurs caractéristiques de l'état thermodynamique d'un système sont liées par une relation appelée équation d'état du système.

Ainsi, pour un nombre de moles n donné d'un fluide, la pression P , le volume V et la température T sont liés par une relation qui peut s'écrire :

$$f\left(P, \frac{V}{n}, T\right) = 0.$$

L'équation d'état d'un gaz parfait vue en classe de Seconde s'écrit $PV = nRT$.

3.4.2. Grandeurs extensives et intensives

Les grandeurs thermodynamiques relatives à un système matériel se classent en deux catégories : les grandeurs extensives et les grandeurs intensives.

Les grandeurs extensives sont relatives au système entier et additives lors de la réunion de deux systèmes.

La masse est une grandeur extensive : la masse de ce livre est la somme des masses de chacune de ses pages et de sa couverture.

Le volume, la quantité de matière (exprimée en mole ou en kilogramme), la charge électrique, la quantité de mouvement sont également des grandeurs extensives. Nous verrons d'autres grandeurs extensives plus spécifiquement thermodynamiques. Les grandeurs intensives, définies en un point, sont indépendantes de la quantité de matière.

La masse volumique est une grandeur intensive : $\rho(M)$, masse volumique en un point M est telle que $\rho(M) = \frac{dm}{d\tau}$.

La valeur de $\rho(M)$ ne dépend pas de l'élément de matière de masse dm et de volume $d\tau$, pourvu qu'il soit au voisinage de M et qu'il reste à l'échelle mésoscopique.

La température et la pression sont d'autres exemples de grandeurs intensives.

La température et la masse volumique de l'air sont définies en tout point de la pièce où vous vous trouvez, mais, en toute rigueur, varient d'un point à l'autre : proximité d'une fenêtre, d'un radiateur. Parler de la température de la pièce relève donc de l'abus de langage.

Retenons que les grandeurs intensives sont définies localement (en un point), et que l'on ne peut les affecter à un système que si elles sont identiques en tout point de celui-ci. Si toutes les grandeurs intensives possèdent cette propriété, le système est homogène.

Les grandeurs intensives ne sont évidemment pas additives : la température d'un appartement n'est pas, pour autant que l'on puisse la définir, égale à la somme des températures des différentes pièces !

Les grandeurs intensives prennent une valeur uniforme en tout point d'un système à l'équilibre thermodynamique.

CQFR

● NIVEAUX D'OBSERVATION

Il existe trois niveaux d'observation :

- le niveau moléculaire ou microscopique,
- le niveau thermodynamique ou macroscopique,
- le niveau mésoscopique.

● ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE :

Dans un système thermodynamique à l'équilibre, les différentes grandeurs définies à l'échelle mésoscopique sont uniformes.

● ÉQUILIBRE THERMIQUE :

Il existe, pour tout système macroscopique, une grandeur appelée *température* qui, en l'absence d'intervention extérieure, tend à prendre la même valeur pour tous les corps en contact, quels que soient leur nature chimique et leur état physique.

● ÉQUATION D'ÉTAT

Les grandeurs caractéristiques de l'état thermodynamique d'un système sont liées par une relation appelée équation d'état du système.

● GRANDEURS INTENSIVES ET EXTENSIVES

Les grandeurs extensives sont relatives au système entier et additives lors de la réunion de deux systèmes.

Les grandeurs intensives prennent une valeur uniforme en tout point d'un système à l'équilibre thermodynamique.

Systemes gazeux

2

Introduction

Dès le XVII^e siècle les physiciens s'intéressent aux propriétés des gaz : les travaux de Robert Boyle (1626-1691) et d'Edmé Mariotte (1620-1684) conduisent à la loi sur la constante du produit pression $\times$ volume d'un gaz à température constante. Elle est complétée à la fin du XVIII^e siècle et au début du XIX^e siècle par celle de Jacques Charles (1746-1823) et Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850), puis par celle d'Avogadro (1776-1856). Ces approches expérimentales des propriétés thermoélastiques des gaz permettent alors de construire différents modèles empiriques.

Des travaux plus récents, datant de la fin du XIX^e siècle, abordent l'étude des gaz de manière statistique : « un système thermodynamique peut être décrit au travers du comportement moyen des particules qui le constituent ». On peut alors élaborer des modèles théoriques d'étude pour les gaz.

Ce chapitre s'intéresse à ces deux points de vue :

- *par la construction d'un modèle statistique simple du gaz : le gaz parfait monoatomique, que nous généraliserons aux gaz parfaits polyatomiques ;*
- *par l'étude des propriétés des gaz réels et de leur écart à l'idéalité.*

O B J E C T I F S

- Description de l'état gazeux.
- Modèle du gaz parfait monoatomique.
- Gaz parfait, gaz réels : équation d'état, énergie interne.

P R É R E Q U I S

- Relation fondamentale de la dynamique.
- Énergie mécanique d'un système de points.
- Grandeurs thermodynamiques, température, équations d'état.

L'état gazeux

1.1. Forces intermoléculaires

Les molécules d'un fluide (liquide ou gaz) ont une dimension de l'ordre de 10^{-10} m.

Elles exercent l'une sur l'autre des forces d'interactions attractives à moyenne distance, et répulsives à courte distance.

Les forces attractives, de nature électriques, ont un rayon d'action de l'ordre du nanomètre. Étant donné l'ordre de grandeur des distances intermoléculaires (cf. Application 1), on peut comprendre qu'elles assurent la cohésion des molécules d'un liquide, mais que leur influence est faible dans un gaz.

Application 1

Déterminer un ordre de grandeur pour la distance moyenne entre deux molécules :

a) pour un gaz dans les conditions atmosphériques usuelles, la densité moléculaire étant de l'ordre de $2,7 \cdot 10^{25}$ molécules par m^3 ;

b) pour l'eau liquide.

Le résultat recherché étant un ordre de grandeur et non une valeur exacte, on peut simplifier le problème en supposant que les molécules occupent les centres d'un empilement régulier de cubes.

a) Il y a donc autant de cubes que de molécules.

La distance moyenne d cherchée est de l'ordre de grandeur de l'arête du cube (doc. 1) :

$$1 \text{ m}^3 \approx 2,7 \cdot 10^{25} d^3, \text{ soit } d \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{ m.}$$

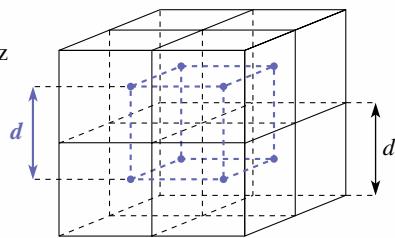
Pour un certain nombre de gaz, comme H_2 ou O_2 , cette distance moyenne est suffisante pour pouvoir

négliger, avec une bonne approximation, les forces attractives.

b) la masse molaire de l'eau égale à $18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et sa masse volumique à $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, soit $3,3 \cdot 10^{28}$ molécules par unité de volume. La distance intermoléculaire est de l'ordre de $3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

Ici, les forces attractives ne sont pas négligeables et jouent un rôle considérable dans le comportement de l'eau liquide (solubilité, mouillabilité, etc.).

• atome de gaz

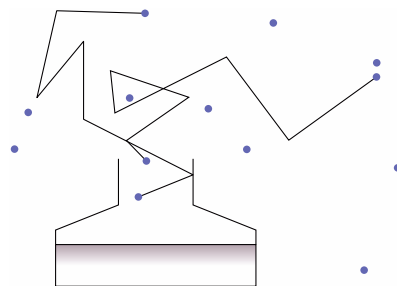


Doc. 1.

1.2. Agitation moléculaire

L'agitation moléculaire, ou agitation thermique, est un phénomène général qui concerne tous les états de la matière :

- les molécules d'un solide sont animées de mouvements vibratoires autour de leurs positions moyennes ;
- les molécules de gaz se déplacent presque librement entre deux chocs et peuvent, après un grand nombre de collisions, se trouver au voisinage d'un point quelconque du volume disponible. Si on ouvre un flacon de parfum, une partie se vaporise ; les molécules se répandent dans la pièce et elles deviennent détectables à plusieurs mètres au bout de quelques secondes, après nombre de chocs sur les molécules qui constituent l'air (doc. 2).



Doc. 2. Les molécules de parfum se répandent dans l'atmosphère en subissant des chocs.

Dans les conditions usuelles, les vitesses moyennes d'agitation avoisinent quelques centaines de mètres par seconde, et une molécule subit environ 10^8 collisions par seconde.

1.3. Distribution des vitesses

1.3.1. Décompositions du mouvement

Considérons le système $\mathcal{S}$ de N molécules d'un gaz monoatomique de masse m .

Notons $\vec{v}(G)$ la vitesse du barycentre G de $\mathcal{S}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire, $\vec{v}_i$ celle de la molécule i dans $\mathcal{R}$, et $\vec{v}_i^* = \vec{v}_i - \vec{v}(G)$ la vitesse de cette molécule dans le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$.

$\vec{v}(G)$ est la *vitesse d'ensemble*, perceptible à l'échelle macroscopique. C'est la vitesse d'écoulement du gaz dans un tuyau ou la vitesse du vent. Le gaz est « au repos » si cette vitesse est nulle.

$\vec{v}_i$ est la *vitesse d'agitation* de la molécule i .

1.3.2. Chaos moléculaire

La vitesse d'ensemble d'un gaz au repos est nulle et aucune vitesse n'est mesurable directement. Les molécules sont animées de leur vitesse d'agitation qui évolue au gré des collisions. Cette agitation est désordonnée et la moyenne vectorielle des vitesses est nulle.

Nous admettons également qu'après un grand nombre de chocs les vitesses d'agitation se répartissent de façon *isotrope* ; cela signifie que toutes les directions sont équivalentes.

1.3.3. Vitesse moyenne et vitesse quadratique

Les grandeurs moyennes sont toujours définies à l'échelle mésoscopique : le calcul s'effectue sur un volume de dimensions suffisamment grandes pour que le nombre de particules le composant soit grand mais restant petit à l'échelle d'observation.

La vitesse moyenne est la moyenne de la norme du vecteur vitesse :

$$v_m = \langle |\vec{v}| \rangle$$

où la valeur moyenne est définie sur un volume mésoscopique :

- soit par $\langle |\vec{v}| \rangle = \frac{1}{N} \sum_i |\vec{v}_i|$ où N est le nombre de particules dans ce volume et $\vec{v}_i$ la vitesse d'une particule ;
- soit par passage d'une somme discrète à une somme continue.

$\langle |\vec{v}| \rangle = \frac{1}{N} \int |\vec{v}| dN$ où dN est le nombre de particules dont la vitesse $v = \langle |\vec{v}| \rangle$ est comprise entre v et $v + dv$.

La vitesse quadratique u (ou vitesse quadratique moyenne) est définie par :

$$u^2 = \langle |\vec{v}|^2 \rangle.$$

Ces deux grandeurs statistiques, homogènes à une vitesse, sont en général différentes mais de même ordre de grandeur. Il ne faut pas les confondre avec le vecteur vitesse moyenne qui est nul pour un gaz au repos.

Application 2

Vitesse moyenne et vitesse quadratique

La loi de Maxwell (que nous admettons) indique que pour un gaz en équilibre interne constitué de N molécules identiques, le nombre dN de molécules, dont la vitesse est comprise entre v et $v + dv$ est donné par :

$$dN = A v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv,$$

avec m = masse d'une molécule, T : température absolue, k_B : constante de Boltzmann et A : constante (à déterminer).

1) Déterminer la valeur de A .

2) Calculer la vitesse moyenne v_m , la vitesse quadratique u et le rapport entre ces deux valeurs dans le gaz.

3) Calculer numériquement les vitesses u et v_m à la température $T = 300$ K, pour le dihydrogène et le diazote.

Données :

$$\text{Soit } I_n = \int_0^\infty x^n e^{-ax^2} dx, \quad I_2 = \frac{1}{4a} \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

$$I_3 = \frac{1}{4a^2} \quad \text{et} \quad I_4 = \frac{3}{8a^2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

$$M_{H_2} = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1};$$

$$M_{N_2} = 28 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

1) Pour calculer A , il suffit d'écrire que le nombre total de molécules est N . Soit :

$$N = A \int_0^\infty v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv = A \frac{k_B T}{2m} \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}.$$

$$\text{Donc :} \quad A = \frac{4m}{2k_B T} \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} N.$$

$$\begin{aligned} 2) \quad v_m &= \frac{A}{N} \int_0^\infty v^3 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv \\ &= \frac{I_3}{I_2} = 2 \sqrt{\frac{2k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}. \end{aligned}$$

$$u^2 = \frac{A}{N} \int_0^\infty v^4 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv = \frac{I_4}{I_2} = \frac{3k_B T}{m},$$

$$\begin{aligned} \text{d'où :} \quad u &= \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3}{8}} v_m \\ &= 1,09 v_m. \end{aligned}$$

Conclusion

Le rapport entre u et v_m est une constante peu différente de 1. Il sera possible de confondre ces deux grandeurs dans des calculs approchés.

3) A.N. :

$$u = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}};$$

$$\begin{aligned} v_m &= \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8}{3\pi}} u \\ &= 0,921 u. \end{aligned}$$

	vitesse moyenne (v_m m . s ⁻¹)	vitesse quadratique moyenne u (m . s ⁻¹)
dihydrogène	$1,78 \cdot 10^{-3}$	$1,93 \cdot 10^3$
diazote	$0,47 \cdot 10^3$	$0,52 \cdot 10^3$

Doc. 3.

Remarquons que ces vitesses de l'ordre de 10^3 m . s⁻¹. C'est un ordre de grandeur à connaître.

1.4. Pression dans un gaz au repos

1.4.1. Propriétés élémentaires

Une capsule manométrique utilisée dans les baromètres à aiguille, par exemple, peut être modélisée de la façon suivante : un ressort est relié à une « surface d'épreuve » : plaque de surface S et de masse négligeable coulissant sans frottement à l'intérieur d'un cylindre (piston) (doc. 4).

L'écrasement du ressort permet de mesurer la force résultante exercée par le gaz sur la plaque.

En réalisant l'expérience au voisinage du même point d'un gaz et pour différentes orientations de la capsule manométrique, nous pouvons constater que la compression du ressort reste constante.

En modifiant la surface de la plaque, nous pouvons remarquer que la force exercée par le gaz est proportionnelle à la surface.

Un gaz au repos exerce sur une paroi une force pressante, répulsive, normale à la paroi, proportionnelle à la surface.

1.4.2. Définition

Nous pouvons déplacer la capsule manométrique en tout point d'un fluide au repos et en déduire la valeur d'une grandeur scalaire en ce point, la pression, même si les forces pressantes ne s'exercent que sur les parois.

Les forces exercées par un fluide au repos sur une paroi sont caractérisées par une grandeur scalaire, la pression, définie en tout point à l'échelle mésoscopique.

La force pressante qui serait exercée sur une surface d'épreuve placée en M de surface dS et de vecteur normal à la surface $\vec{n}$ orienté du fluide vers la surface a pour expression $d\vec{f} = P(M)dS\vec{n}$ où $P(M)$ représente la pression au point M .

Enfonçons une lame de couteau dans du miel ou dans de l'eau : il faut exercer une force non négligeable pour l'enfoncer dans le miel (fluide très visqueux) alors qu'il n'y a pratiquement aucun effort à exercer pour l'enfoncer dans l'eau.

La force exercée par le miel en mouvement relatif par rapport à la lame n'est pas perpendiculaire à celle-ci.

Si le fluide n'est pas au repos, la force exercée sur un élément de surface possède en général une composante tangente à la surface liée à la viscosité du fluide. La pression est alors reliée à la composante normale de cette force.

L'unité légale de pression est le pascal (symbole : Pa ; 1 Pa = 1 N · m⁻²).

Cette unité est petite en regard de la pression atmosphérique moyenne. Aussi utilise-t-on couramment le bar (symbole : bar ; 1 bar = 10⁵ Pa).

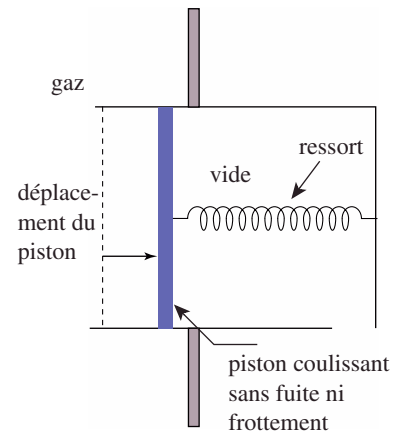
1.4.3. Interprétation microscopique

Faisons une analogie entre des molécules de gaz et des gravillons.

Si nous faisons tomber un petit caillou d'une hauteur fixée sur le dos de la main, nous ressentons une force brève sur la peau correspondant au choc du caillou.

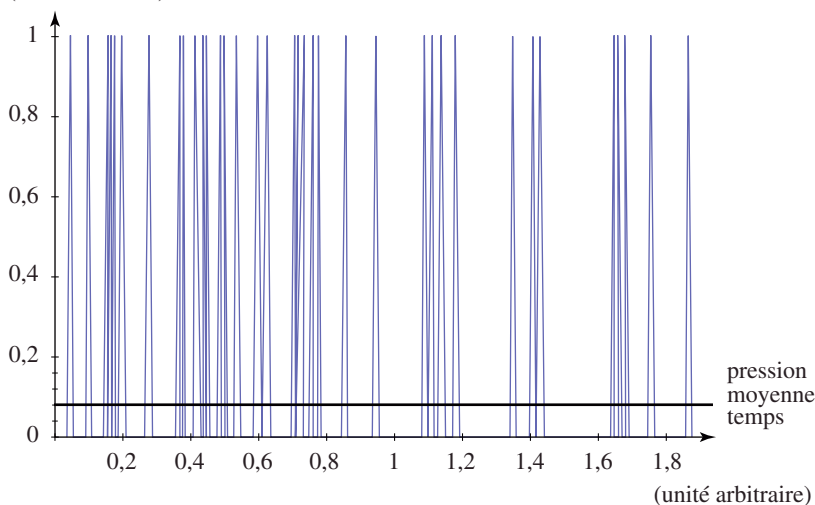
Si nous faisons couler des gravillons de cette même hauteur sur la main, nous ne ressentons plus chaque choc mais une force constante qu'il faut contrer en tendant les muscles.

Cette « force » est due à la variation de quantité de mouvement des cailloux lors de leur choc avec la main (doc. 5).



Doc. 4. Principe du manomètre : la compression du ressort est proportionnelle à la pression.

« pression sur la main »
(unité arbitraire)



De la même façon, la force de pression sur une paroi idéale est due aux interactions répulsives à courte distance entre les molécules du fluide et la paroi que sont les chocs.

Il faut tout de même remarquer que la présence de la paroi modifie les vitesses des molécules proches de celle-ci. Nous évoquerons ce problème au § 3.

2 Le gaz parfait monoatomique

2.1. Mouvement des molécules

Les molécules monoatomiques sont les plus simples à étudier car elles se comportent comme des particules ponctuelles. Leur mouvement se limite donc à un mouvement de translation et leur énergie cinétique est $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}mv^2$.

Comme exemples de gaz monoatomiques, citons les éléments de la famille des gaz nobles (He, Ne, Ar, Kr) et les vapeurs métalliques.

Les molécules polyatomiques ont un mouvement plus complexe qui se décompose en une translation de leur barycentre et des mouvements de vibration et de rotation dans le référentiel barycentrique.

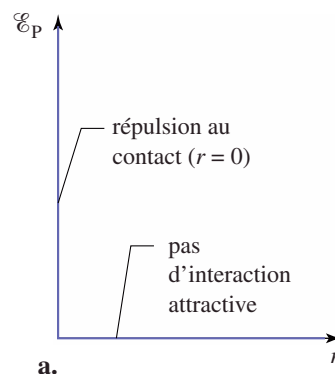
2.2. Le gaz parfait

Les forces attractives entre molécules sont caractérisées par une portée de quelques nanomètres.

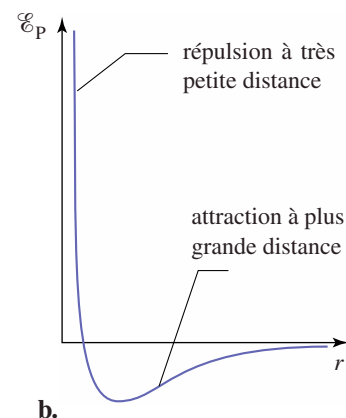
Lorsque la densité moléculaire est faible, le nombre de molécules suffisamment proches pour être en interaction est donc faible. Le gaz parfait correspond au cas limite où il est possible de négliger les forces attractives.

Un gaz est dit parfait si les actions mécaniques exercées sur les molécules sont assimilables à des chocs (interactions infiniment brèves qui ne s'exercent qu'à l'occasion de leur contact) (doc. 6).

◀ **Doc. 5.** Chaque choc de caillou induit une « pression » brève sur la main. Les chocs se produisent à des instants aléatoires et donnent une « pression moyenne » sur la main car les chocs sont trop proches pour pouvoir être ressentis séparément.



a.



b.

Doc. 6. Énergie potentielle d'interaction $\mathcal{E}_P$ en fonction de la distance intermoléculaire r : **a.** : gaz parfait **b.** : gaz réel.

Pour un gaz réel, l'ordre de grandeur de la distance d'interaction répulsive est de l'ordre de $5 \cdot 10^{-10}$ m, celle d'interaction attractive 10 fois plus grande.

2.3. Pression cinétique du gaz parfait monoatomique

2.3.1. Hypothèses du modèle

- Les molécules sont assimilables à des points matériels.
- Le gaz est au repos : la vitesse des molécules se réduit à la vitesse d'agitation pour laquelle toutes les directions sont équivalentes (*isotropie*).
- Le gaz est en équilibre thermodynamique interne. Les grandeurs statistiques ont partout la même valeur, y compris au voisinage des parois (*homogénéité*).
- La vitesse des molécules n'est pas modifiée par la présence de la paroi, sauf lors des chocs.

2.3.2. Calcul de la pression

Faisons d'abord un raisonnement « dimensionnel » c'est-à-dire en comparant les unités avec lesquelles nous exprimons les grandeurs intervenant dans l'expression de la pression.

La pression est une force par unité de surface et s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$.

Elle ne dépend que de la vitesse quadratique moyenne des molécules u (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$), de leur densité moléculaire n^* (nombre de molécules par unité de volume en m^{-3}) et de leur masse m (en kg). Elle s'écrit donc $P = An^*\alpha m\beta u^\gamma$ où A, α, β, γ sont des constantes sans dimension (nombres) à déterminer.

La seule solution possible homogène à une pression vérifie $\alpha = 1, \beta = 1$ et $\gamma = 2$. La constante A reste à déterminer.

L'expression exacte est $P = \frac{1}{3}n^*mu^2$.

Application 3

Estimation du nombre de chocs sur une paroi

Soit un gaz parfait monoatomique constitué de n^* particules de masse m par unité de volume.

Soit un élément de surface de paroi dS orthogonal à l'axe des z .

1) Soit $n_{\vec{v}}$ le nombre de particules de vitesse $\vec{v} = v_x\vec{e}_x + v_y\vec{e}_y + v_z\vec{e}_z$ par unité de volume.

Calculer le nombre $dN_{\vec{v}}$ de particules de vitesse $\vec{v}$ arrivant sur l'élément de surface dS pendant le temps δt .

2) En déduire le nombre de chocs par unité de temps et de surface de paroi en fonction de $\langle |v_z| \rangle$ et du nombre moyen de particules par unité de volume n^* .

3) La répartition des vitesses étant isotrope, on montre que $\langle |v_z| \rangle = \frac{v_m}{2}$.

En utilisant les valeurs numériques de l'Application 2 (loi de vitesses de Maxwell), calculer le nombre de chocs que subit une surface de 1 mm^2 par seconde dans le cas du dihydrogène et du diazote avec $n^* = 2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

4) On peut définir un temps caractéristique à l'échelle mésoscopique : l'intervalle de temps séparant deux chocs sur une paroi dont les dimensions correspondent à la longueur caractérisant l'échelle mésoscopique. Calculer ce temps en prenant pour longueur caractéristique $1 \mu\text{m}$ avec les valeurs numériques précédentes.

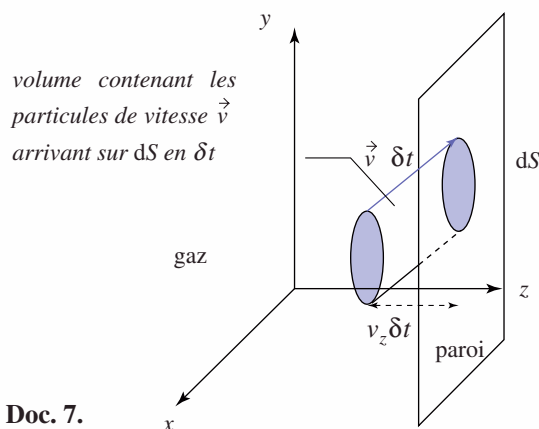
1) Les particules doivent atteindre la paroi pendant le temps δt . Leur mouvement est rectiligne (en ne tenant pas compte des chocs entre molécules). Elles sont donc initialement dans le cylindre délimité par la surface δS et de génératrice $\vec{v}\delta t$ à condition que $v_z > 0$ (doc. 7).

Le volume d'un cylindre est :
le produit hauteur $\times$ surface de base soit $dV = v_z\delta t dS$.
D'où $dN_{\vec{v}} = n_{\vec{v}}v_z\delta t dS$ avec $v_z > 0$.

2) La définition de la valeur moyenne de $|v_z|$ est :

$$\langle |v_z| \rangle = \frac{1}{N} \sum_i |v_{iz}| = \frac{1}{n^*} \sum_{\vec{v}} (n_{\vec{v}} |v_z|)$$

en prenant pour volume le volume unité.



Doc. 7.

Le nombre de chocs dN sur la surface dS pendant le temps δt est donc :

$$dN = \frac{1}{2} \sum (n_{\vec{v}} |v_z|) dS \delta t = \frac{n^* \langle |v_z| \rangle}{2} dS \delta t,$$

le facteur $1/2$ vient du fait qu'il ne faut prendre en compte que les particules pour lesquelles $v_z > 0$ et qu'il y a autant de particules avec v_z positif ou négatif. Le nombre de chocs par unité de temps et de surface est alors :

$$n_C = \frac{1}{2} n^* \langle |v_z| \rangle.$$

3) Dans le cadre de la répartition de Boltzmann,

$$n_C = \frac{1}{4} n^* v_m \quad \text{avec} \quad v_m = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad \text{soit}$$

$$n_C = n^* \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}, \quad \text{avec } k_B \text{ constante de Boltzmann.}$$

Les valeurs numériques de l'Application 2 à 300 K, donnent :

	vitesse moyenne (m . s ⁻¹)	nombre de chocs par seconde sur 1 mm ²
dihydrogène	$1,78 \cdot 10^3$	$1,20 \cdot 10^{22}$
diazote	$0,47 \cdot 10^3$	$0,32 \cdot 10^{22}$

4) Le nombre de chocs par unité de temps et pour une surface S est $n_C S$. L'intervalle de temps moyen séparant deux chocs est l'inverse de ce nombre soit $\tau = \frac{1}{n_C S}$.

Pour $S = 1 \mu\text{m}^2$, $\tau_{\text{H}_2} = 8,3 \cdot 10^{-17} \text{ s}$ et $\tau_{\text{N}_2} = 3,1 \cdot 10^{-16} \text{ s}$. Ces temps sont très faibles, on ne peut pas mettre en évidence le caractère discontinu des chocs à l'échelle mésoscopique.

Soit un gaz parfait monoatomique constitué de n^* particules de masse m par unité de volume. La pression résulte de l'effet des interactions moléculaires (chocs) sur la paroi.

2.3.2.1. Que se passe-t-il au niveau de la paroi ?

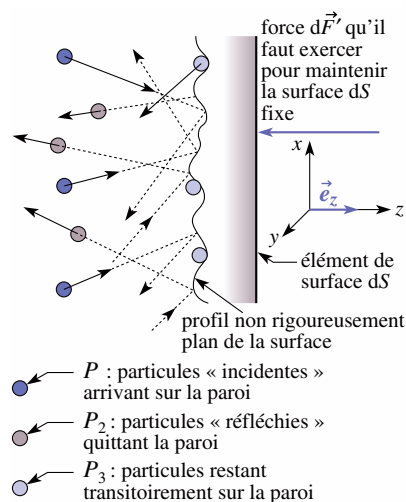
Nous ne pouvons pas calculer l'effet dû à chacune des particules.

En effet, pour un gaz, dans les conditions usuelles, $n^* \approx 10^{25} \text{ m}^{-3}$. Le nombre de chocs par unité de temps sur l'élément de surface dS de la paroi est très élevé : pour une surface de 1 mm^2 il avoisine 10^{22} s^{-1} (cf. Application 3).

De plus, au cours des interactions entre les particules et la paroi, des particules (P_1) arrivent sur la paroi, d'autres en repartent (P_2) et certaines restent transitoirement sur la paroi (P_3) (doc. 8).

Sur une durée d'observation δt « suffisamment grande », il existe un équilibre entre le flux des particules « incidentes » et celui des particules « réfléchies ». Dans les conditions de l'Application 3, cette durée doit être très supérieure au temps caractéristique calculé. Un temps δt de l'ordre de 1 ns est suffisant, ce qui n'est pas contraignant.

Nous pouvons utiliser un raisonnement statistique pour évaluer l'effet moyen des particules sur la paroi : les particules arrivent (avec la vitesse $\vec{v}$) et repartent (avec la vitesse $\vec{v}'$) de manière aléatoire, aussi bien en norme, qu'en direction. Si la paroi est en équilibre thermique avec le gaz (même température), la répartition des vitesses en norme est identique pour les particules incidentes et réfléchies.



Doc. 8. Au cours des interactions entre les particules et la paroi (non rigoureusement plane), des particules (P_1) arrivent sur la paroi, d'autres (P_2) en repartent et certaines (P_3) restent transitoirement (pendant un temps τ très court) sur la paroi.

2.3.2.2. Principe de calcul de la pression

Lors de son interaction avec la paroi, chaque particule est soumise à une force très intense $\vec{f}_{\text{paroi} \rightarrow \text{particule}}$ très brève et très intense telle que :

$$\vec{p}' - \vec{p} = \int_{\substack{\text{durée} \\ \text{de l'interaction}}}^{\vec{f}} \text{paroi} \rightarrow \text{particule} \, dt'$$

d'après le principe fondamental de la dynamique avec $\vec{p}$ et $\vec{p}'$, les quantités de mouvement de la particule avant et après le choc.

Intéressons-nous à une surface dS de paroi et calculons la force moyenne exercée par les particules sur cette paroi pendant la durée δt à partir d'un instant t_0 . Comme δt est grand devant la durée d'une interaction particule-paroi, cette force moyenne est définie par :

$$\begin{aligned} \delta \vec{f} &= \frac{1}{\delta t} \int_{t_0}^{t_0 + \delta t} \vec{f}_{\text{particules} \rightarrow \text{paroi}} dt' = -\frac{1}{\delta t} \int_{t_0}^{t_0 + \delta t} \vec{f}_{\text{paroi} \rightarrow \text{particules}} dt' \\ &= -\frac{1}{\delta t} \sum_{\text{particules}} \int_{t_0}^{t_0 + \delta t} \vec{f}_{\text{paroi} \rightarrow \text{particule}} dt'. \end{aligned}$$

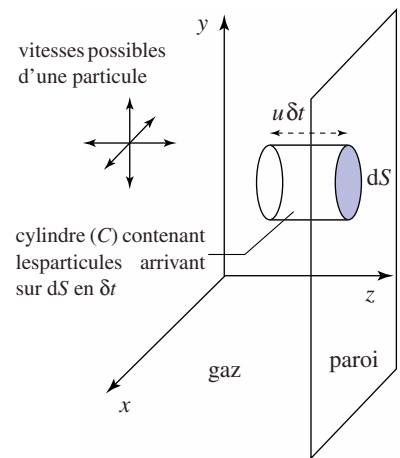
Si $\delta \vec{p}$ est la quantité de mouvement totale des particules arrivant pendant cette durée sur la paroi et $\delta \vec{p}'$ la quantité de mouvement des particules quittant cette surface, nous obtenons :

$$\delta \vec{f} = -\frac{\delta \vec{p}' - \delta \vec{p}}{\delta t}.$$

La pression P est définie par :

$$PdS\vec{n} = -\frac{\delta\vec{p}' - \delta\vec{p}}{\delta t}$$

avec $\delta \vec{p}$ quantité de mouvement des particules arrivant sur dS pendant δt , $\delta \vec{p}'$ quantité de mouvement des particules quittant dS pendant δt . La quantité $\delta \vec{p} - \delta \vec{p}'$ représente le transfert de quantité de mouvement du gaz vers la paroi en δt .



Doc 9. *Modèle simplifié pour le calcul de la pression.*

2.3.2.3. Calcul du transfert de quantité de mouvement à l'aide d'un modèle élémentaire

Prenons un élément de surface dS orthogonal à l'axe des z (*doc.* 9).

Supposons que toutes les particules ont la même vitesse dans le gaz égale à la vitesse quadratique moyenne u .

De plus ces particules sont astreintes à se déplacer uniquement sur chacune des trois directions x , y , ou z dans un sens ou dans l'autre de façon équiprobable, c'est-à-dire que leur vitesse vaut $\pm u \vec{e}_x$, $\pm u \vec{e}_y$ ou $\pm u \vec{e}_z$.

Pendant la durée δt , seules les particules contenues dans le cylindre (C) et dont la vitesse est dirigée selon l'axe des z croissants atteindront la paroi. Avec le modèle choisi, ceci représente le sixième des molécules de ce cylindre : un tiers des molécules se déplace selon (Oz) et la moitié de celles-ci selon l'axe des z croissants.

Leur nombre est de :

$$\frac{1}{6}n^*V_{\text{cylindre}} = \frac{1}{6}n^*dSu\delta t.$$

Chacune a une quantité de mouvement $\vec{p} = mu\vec{e}_z$.

Nous en déduisons :

$$\delta\vec{p} = \frac{1}{6}n^*dSu\delta t m u\vec{e}_z.$$

Pendant cette durée, le même nombre de particules quitte la paroi. La vitesse de ces particules ne peut être que $-u\vec{e}_z$ car sinon elles resteraient sur la paroi.

Nous en déduisons :

$$\delta\vec{p}' = -\frac{1}{6}n^*dSu\delta t m u\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \delta\vec{p} - \delta\vec{p}' = \frac{1}{3}n^*mu^2\vec{e}_z dS\delta t.$$

2.3.2.4. Détermination de la pression

Un calcul plus précis semblable à celui de l'Application 4 donne effectivement

$$\text{le résultat } \delta\vec{p} - \delta\vec{p}' = \frac{1}{3}n^*mu^2\vec{e}_z dS\delta t.$$

Nous obtenons l'expression de la pression à l'aide de la formule $\frac{\delta\vec{p} - \delta\vec{p}'}{\delta t}$:

$$p = \frac{1}{3}n^*mu^2.$$

Cette expression faisant intervenir la vitesse quadratique moyenne des particules porte le nom de pression cinétique.

Le modèle que nous venons de présenter est en accord avec l'expérience.

Il est usuel, à l'échelle macroscopique, de dénombrer les moles et non les molécules. Une mole contient N_A molécules ($N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$: nombre d'Avogadro), n représentant la quantité de matière (exprimée en moles) contenue dans un volume V , et M la masse molaire :

$$M = N_A m \quad \text{et} \quad n^* = \frac{nN_A}{V}.$$

La pression du gaz parfait monoatomique s'exprime en fonction de la vitesse quadratique moyenne u , de la masse m de chaque molécule et de la densité moléculaire n^* :

$$p = \frac{1}{3}n^*mu^2 \quad \text{ou} \quad PV = \frac{1}{3}nMu^2.$$

Une grandeur unique (la pression), reliée à une grandeur statistique (la vitesse quadratique moyenne), permet donc de déterminer les actions mécaniques exercées par le gaz sur la paroi, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'état mécanique de toutes les molécules de gaz. La relation trouvée repose sur une hypothèse d'isotropie des vitesses.

Cette hypothèse n'est vraie à tout instant (et non seulement en moyenne) que si les fluctuations sont négligeables, c'est-à-dire si le système gazeux considéré comporte un nombre suffisant de molécules et que l'étude soit effectuée à l'échelle mésoscopique.

Application 4

Calcul de la pression cinétique

Soit un gaz parfait monoatomique constitué de n^* particules de masse m par unité de volume.

Soit un élément de surface de paroi dS orthogonal à l'axe des z .

1) Soit $n_{\vec{v}}$ le nombre de particules de vitesse $\vec{v} = v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y + v_z \vec{e}_z$ par unité de volume.

Calculer le nombre de particules de vitesse arrivant sur l'élément de surface dS pendant le temps δt .

En déduire la quantité de mouvement $\delta \vec{p}_{\vec{v}}$ de ces particules.

2) Exprimer la quantité de mouvement totale $\delta \vec{p}$ des molécules atteignant la surface dS pendant δt en fonction de $\langle v_z \vec{v} \rangle_{v_z > 0}$ valeur moyenne de $v_z \vec{v}$ pour les particules dont v_z est positif et de n^* nombre de particules par unité de volume.

3) Justifier les résultats suivants :

$$\langle v_x v_z \rangle_{v_z > 0} = \langle v_y v_z \rangle_{v_z > 0} = 0$$

pour les particules de vitesse $v_z > 0$ et

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = 2 \langle v_z^2 \rangle_{v_z > 0} = \frac{u^2}{3}$$

où u est la vitesse quadratique moyenne.

Exprimer $\delta \vec{p}$ en fonction de n^* , m , u et $\vec{e}_z$.

4) « Le gaz est en équilibre thermique avec les parois » : ceci a pour conséquence que la loi des vitesses des particules quittant la paroi est identique à celle des particules arrivant sur la paroi.

En déduire que $\delta \vec{p}' = -\delta \vec{p}$ où $\delta \vec{p}'$ est la quantité de mouvement des particules quittant la paroi pendant δt . Déterminer l'expression de la pression cinétique.

1) Par un raisonnement analogue à celui de l'Application 3, le nombre de particules de vitesse $\vec{v}$ arrivant sur la surface dS en δt est :

$$dN_{\vec{v}} = n_{\vec{v}} v_z \delta t dS \text{ avec } v_z > 0.$$

La quantité de mouvement d'une particule est $\vec{p} = m\vec{v}$ d'où :

$$\delta \vec{p}_{\vec{v}} = n_{\vec{v}} m v_z \vec{v} \delta t dS.$$

2) La quantité de mouvement totale des particules arrivant sur dS en δt est donc :

$$\delta \vec{p} = \sum \delta \vec{p}_{\vec{v}} = m \left(\sum n_{\vec{v}} v_z \vec{v} \right) \delta t dS$$

avec $v_z > 0$.

D'après la définition de la valeur moyenne :

$$\langle v_z \vec{v} \rangle = \frac{1}{N} \sum_i v_{iz} \vec{v}_i = \frac{1}{n^*} \sum_{\vec{v}} n_{\vec{v}} v_z \vec{v}$$

en travaillant sur l'unité de volume. D'où :

$$\delta \vec{p} = n^* m \langle v_z \vec{v} \rangle_{v_z > 0} dS \delta t$$

car seules les particules avec $v_z > 0$ doivent être prises en compte.

3) La répartition des vitesses est isotrope, à toute particule de vitesse $v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y + v_z \vec{e}_z$ avec $v_z > 0$ correspond une particule de vitesse $-v_x \vec{e}_x - v_y \vec{e}_y + v_z \vec{e}_z$, les contributions de ces deux particules à $\langle v_x v_z \rangle_{v_z > 0}$ ou $\langle v_y v_z \rangle_{v_z > 0}$ s'annulent, donc :

$$\langle v_x v_z \rangle_{v_z > 0} = \langle v_y v_z \rangle_{v_z > 0} = 0$$

de même :

$$\langle v_z^2 \rangle_{v_z > 0} = \langle v_z^2 \rangle_{v_z < 0} = \frac{1}{2} \langle v_z^2 \rangle.$$

L'isotropie impose $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$.

Comme $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, la vitesse quadratique moyenne u vérifie :

$$u^2 = \langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \text{ d'où le résultat :}$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = 2 \langle v_z^2 \rangle_{v_z > 0} = \frac{u^2}{3}.$$

D'après 2) :

$$\delta \vec{p} = n^* m \langle v_x v_z \vec{e}_x + v_y v_z \vec{e}_y + v_z^2 \vec{e}_z \rangle_{v_z > 0}$$

$$dS \delta t = \frac{1}{6} n^* m u^2 \vec{e}_z dS \delta t.$$

4) Le nombre de particules quittant la paroi pendant δt est égal à celui arrivant sur cette surface, la répartition des vitesses est identique au signe de v_z près. Nous en déduisons :

$$\delta \vec{p}' = -\frac{1}{6} n^* m u^2 \vec{e}_z dS \delta t.$$

En utilisant le résultat $P dS \vec{n} = \frac{\delta \vec{p} - \delta \vec{p}'}{\delta t}$ avec $\vec{n} = \vec{e}_z$,

$$P = \frac{1}{3} n^* m u^2.$$

2.4. Température cinétique

2.4.1. Définition

La température cinétique T d'un gaz parfait monoatomique est définie à partir de l'énergie cinétique moyenne moléculaire par la relation $\langle \mathcal{E}_K \rangle = \frac{3}{2} k_B T$.

Comme $\langle \mathcal{E}_K \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m u^2$, $T = \frac{m u^2}{3 k_B}$.

k_B est une constante universelle, appelée constante de Boltzmann. Si la température est exprimée en kelvin (symbole : K), unité légale de température, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$. La température en un point est définie à partir d'un volume mésoscopique entourant ce point.

2.4.2. Équilibre thermique d'un système homogène

Vérifions que la température cinétique confirme les critères que nous avons énoncés au chapitre 1 :

- le transfert thermique s'effectue de l'objet à la température la plus grande vers le corps à la température la plus petite ;
- après une phase transitoire, les deux corps atteignent la même température.

Considérons l'exemple d'un récipient contenant un mélange de deux gaz parfaits (1) et (2) monoatomiques de températures T_1 et T_2 avec $T_1 > T_2$. En raison de l'agitation et des chocs, l'ensemble tend à s'uniformiser. Les molécules se mélangent et échangent de l'énergie entre elles et avec les parois.

La densité moléculaire (nombre de molécules par unité de volume) de chaque gaz devient uniforme, le système est alors homogène.

Une étude statistique montre que l'énergie cinétique moléculaire moyenne tend vers une valeur unique pour les deux gaz : $\frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_2 u_2^2$ (cf. exercice 5 pour une démonstration simplifiée).

Le système tend donc vers un état d'équilibre thermique, pour lequel les températures cinétiques de chaque gaz sont égales. Le gaz (1) de température la plus élevée a cédé de l'énergie au gaz (2) de température la plus faible.

Cette propriété justifie la définition de la température cinétique, grandeur indépendante du gaz à l'équilibre thermique.

La température, initialement définie à l'aide du thermomètre à mercure, peut ainsi être définie à partir du modèle du gaz parfait sans référence à un instrument de mesure.

2.5. Équation d'état

La pression et la température cinétiques sont liées à la vitesse quadratique. En éliminant cette dernière nous obtenons, pour un gaz à l'équilibre thermodynamique, constitué de N molécules occupant un volume V , de pression P et de température T : $PV = N k_B T$.

Si n est la quantité de matière exprimée en moles, l'équation précédente devient :

$$PV = n N_A k_B T \approx n R T$$

en définissant la constante universelle R par $R = N_A k_B$, soit :

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Grâce à cette relation, la température cinétique du gaz parfait, initialement définie à partir d'une grandeur microscopique inaccessible à la mesure (la vitesse d'agitation), peut être mesurée à partir de la mesure du volume et de la pression du gaz parfait.

2.6. Énergie interne

2.6.1. Énergie cinétique des molécules

Le mouvement des molécules de vitesse $\vec{v}_i$ se décompose en un mouvement d'ensemble à la vitesse du barycentre $\vec{v}(G)$ et un mouvement d'agitation désordonné à la vitesse $\vec{v}_i^*$: $\vec{v}_i = \vec{v}(G) + \vec{v}_i^*$.

On montre en mécanique (théorème de Koenig) que l'énergie cinétique d'un système (S) de N particules de masse m calculée dans le référentiel ($\mathcal{R}$) se décompose de la façon suivante :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}Nmv(G)^2 + \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2}mv_i^{*2} \right).$$

Le premier terme $\frac{1}{2}Nmv(G)^2$ est l'énergie cinétique d'ensemble, ou énergie cinétique macroscopique. Elle est nulle pour un gaz au repos.

Le second terme $\mathcal{E}_K^* = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2}mv_i^{*2} \right)$ est l'énergie cinétique barycentrique, ou énergie d'agitation.

2.6.2. Définition de l'énergie interne

L'énergie interne U d'un système (S) est la somme de l'énergie cinétique d'agitation $\mathcal{E}_K^*$ et de l'énergie potentielle d'interaction $\mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$ des molécules qui constituent (S)

$$U = \mathcal{E}_K^* + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}.$$

Pour le gaz parfait, les seules interactions entre molécules correspondent aux interactions à très courte distance lors des chocs. Le nombre de molécules en interaction est négligeable et l'énergie potentielle d'interaction peut être considérée comme une constante qui peut être prise arbitrairement nulle.

Pour le gaz parfait monoatomique, l'énergie interne se réduit donc à son énergie cinétique d'agitation :

$$U = \mathcal{E}_K^* = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2}mv_i^{*2} \right) = \frac{1}{2}Nmu^2$$

en introduisant la vitesse quadratique moyenne u .

2.6.3. Énergie interne et température

L'énergie interne d'un système de N molécules de gaz parfait monoatomique est égale à l'énergie cinétique d'agitation. Elle est reliée à la vitesse quadratique moyenne et à la température cinétique par :

$$U = \mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2}Nmu^2 = \frac{3}{2}Nk_B T = \frac{3}{2}nRT \quad (n, \text{ quantité de matière exprimée en nombre de moles : } n = \frac{N}{N_A}).$$

Cette énergie interne n'est fonction que de la température T .

3 Gaz parfaits et gaz réels

3.1. Température absolue

3.1.1. Propriété des gaz aux faibles pressions

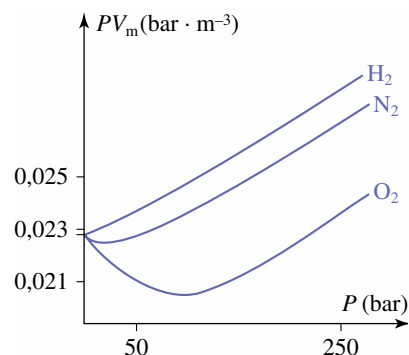
Dès le XVII^e siècle, Boyle en Angleterre et Mariotte en France ont montré que, pour les gaz usuels et aux pressions ne dépassant pas quelques bars, le produit PV reste constant lorsque l'on comprime un gaz à température constante : une quantité donnée de gaz suit la loi de Boyle-Mariotte si le produit PV ne dépend que de la température.

Des études ultérieures plus précises, menées essentiellement au XIX^e siècle ont montré que pour une même température le produit PV_m (V_m : volume molaire) tend vers une limite commune indépendante de la nature du gaz lorsque la pression tend vers 0 (*doc. 10*).

La limite pour les faibles pressions des gaz réels correspond au modèle idéalisé du gaz parfait.

Pour qu'un gaz soit parfait, il est nécessaire que le produit PV_m soit indépendant de sa nature chimique et de la pression, et ne dépende que de la température T .

Tous les gaz ont un comportement qui se rapproche de celui du gaz parfait aux faibles pressions. La notion de gaz parfait n'est donc pas limitée aux gaz monoatomiques.



Doc. 10. Évolution du produit PV_m en fonction de P pour différents gaz à $T = 273$ K.

3.1.2. Thermomètre à gaz parfait

Un corps quelconque et un gaz parfait en équilibre thermique ont la même température. La mesure de la pression et du volume molaire du gaz parfait permettent de déterminer une grandeur (leur produit) caractéristique de la température. Le gaz parfait (en fait, le gaz réel à faible pression) et l'appareillage de mesure constituent donc un thermomètre. La propriété d'équilibre thermique permet de définir la température de tout système, indépendamment de sa nature.

La température absolue T d'un corps est définie à partir de son équilibre thermique avec un gaz parfait quelconque de pression P et de volume molaire V_m :

$$T = \frac{PV_m}{R}.$$

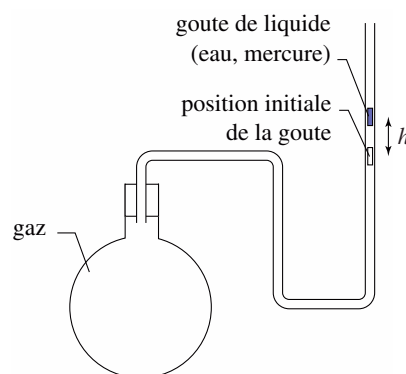
La température absolue d'un gaz parfait monoatomique est donc égale à sa température cinétique. Nous ne distinguerons plus ces deux températures (*doc. 11*).

Pour définir complètement cette température, il est nécessaire de fixer la valeur numérique de la constante R .

3.1.3. Échelle légale de température

Les expériences sur les gaz ont montré qu'en mesurant les températures à l'aide d'un thermomètre à mercure, la loi reliant pression P et température θ pour les gaz très dilués est affine. D'après la définition de la température absolue, la relation entre l'échelle absolue et l'échelle définie à partir du thermomètre à mercure est pratiquement affine.

Le choix du thermomètre à mercure pour définir une échelle de température a donc été judicieux.



Doc. 11. Principe d'un thermomètre à gaz : la pression du gaz dans le ballon est sensiblement égale à la pression extérieure P_0 , une augmentation de température de ΔT modifie son volume de $\Delta V = Sh = \frac{nR}{P_0} \Delta T$.

La hauteur dont se déplace la goutte est donc proportionnelle à la variation de température du gaz.

De façon à faire coïncider les différences de température mesurées avec l'échelle légale et celles mesurées avec l'échelle Celsius ($^{\circ}\text{C}$), la température 0°C correspond à la température de fusion de la glace sous la pression de 1 bar.

Cette définition n'est pas universelle car elle fait intervenir la pression.

Comme nous le verrons dans le *chapitre 7*, l'eau pure ne peut exister simultanément sous forme vapeur, liquide et solide (glace) qu'à une température parfaitement définie, appelée température du point triple T_{III} . Cette température sert de référence pour définir l'unité légale de température, le kelvin (*symbole* : K).

Par définition : $T_{\text{III}} = 273,16 \text{ K}$.

Avec cette définition 0°C correspond à $273,15 \text{ K}$.

La correspondance entre les échelles est donc : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$.

Le choix de la température de référence détermine la valeur :

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

3.2. Pression

Bien que nous l'ayons déterminée à partir de la force exercée par le gaz sur un élément de paroi, la pression est définie en tout point M d'un fluide.

Nous admettons que cette pression est égale à celle mesurée par un manomètre de très petite surface d'épreuve placé au point M .

Pour un gaz parfait, la température et le volume molaire sont définis en tout point, la pression est définie par $P = \frac{RT}{V_m}$, ce qui correspond à la pression cinétique.

Dans le cas général, la pression mesurée n'est pas égale à la pression cinétique à cause des interactions attractives entre molécules (forces de Van der Waals).

3.3. Équation d'état

L'équation d'état d'un gaz est la relation qui relie la pression, la température et le volume molaire :

$$f(P, T, V_m) = 0.$$

Pour un gaz parfait (monoatomique ou polyatomique), l'équation d'état est $PV_m = RT$ ou $PV = nRT$.

Les gaz réels ont, pour les faibles pressions, un comportement comparable à celui d'un gaz parfait. On peut tenter d'obtenir une forme approchée de leur équation d'état en ajoutant des termes correctifs à celle du gaz parfait.

■ Covolume

Lorsque la pression devient très grande, ou lorsque la température absolue devient très faible, le volume molaire du gaz parfait tend vers 0, ce qui est impossible pour un fluide réel. Pour rendre compte de l'existence d'un volume minimum non nul, lié à l'occupation moléculaire, on peut remplacer V_m par $V_m - b$ soit $P(V_m - b) = RT$ où b est ce volume minimal appelé covolume et a la dimension d'un volume molaire ($b > 0$).

■ Pression moléculaire

Nous avons supposé que dans le gaz parfait, la vitesse des molécules au niveau des parois est identique à celle à l'intérieur du gaz. Ce n'est pas le cas pour un gaz réel car il est nécessaire de tenir compte des interactions attractives entre molécules (forces de Van der Waals).

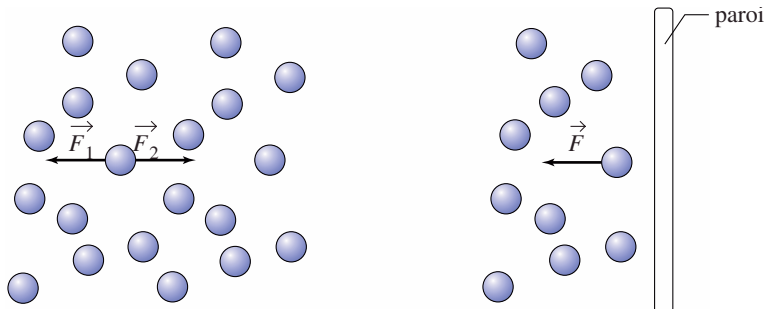
Au cœur du gaz, les forces attractives sur une molécule se compensent, ce n'est plus le cas lorsque la molécule est proche de la paroi. Les molécules sont

donc « retenues » par le gaz et la pression exercée sur la paroi est inférieure à la pression cinétique P_C (pression du gaz parfait de mêmes caractéristiques).

La pression totale est $P = P_C + P_m$, la pression moléculaire P_m étant une quantité négative qui tend vers 0 lorsque le volume molaire devient très grand car, alors, les interactions attractives deviennent négligeables (doc. 12).

Ces considérations qualitatives sont en accord avec $P = P_C - \frac{a}{V_m^2}$ où

$$P_C = \frac{RT}{V_m - b} \text{ et } a \text{ constante positive (en Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}\text{)}.$$



◀ **Doc. 12.** À l'intérieur du fluide les forces attractives dues aux autres molécules se compensent. À proximité de la paroi, celles-ci « retiennent » les molécules. Cet effet est pris en compte dans la pression moléculaire.

Dans un domaine limité de température et de pression, une forme approchée de l'équation d'état d'un gaz réel est fournie par l'équation de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

Les coefficients a et b , qui dépendent du gaz, sont à ajuster en fonction du domaine de pression, de température et de la nature du gaz.

Remarque : il est important de noter que, contrairement à a et b , R est une constante universelle.

Application J

Recherche d'une équation d'état

Des mesures du volume massique (en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$) du dioxygène O_2 pour différentes valeurs de la température et de la pression fournissent les résultats suivants (doc. 13) :

$T(\text{K})$	200	225	250	275	300
$P(\text{bar})$					
1,00000	0,518 13	0,583 46	0,648 71	0,713 89	0,779 04
20,0000	0,024 395	0,028 051	0,031 597	0,035 073	0,038 502

Doc. 13.

La masse molaire du dioxygène est :

$$M = 31,999 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Comparer ces résultats expérimentaux avec ceux que l'on obtiendrait pour la pression avec une équation d'état approchée. Donner l'écart relatif entre la valeur théorique et la valeur expérimentale.

- Gaz parfait ($R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

- Équation de Van der Waals avec :

$$a = 0,170 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \text{ et } b = 5,10 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Remarque : C'est en fait la comparaison des valeurs expérimentales et théoriques qui permet d'ajuster les valeurs de a et b pour le gaz étudié.

Soit v le volume massique. Le volume molaire est $V_m = vM$.

Les deux équations donnent :

- pour le gaz parfait :

$$P = \frac{RT}{Mv} \approx 2,59821 \cdot 10^{-3} \frac{T}{v},$$

T étant exprimée en K et v en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

- pour le gaz de Van der Waals :

$$P = \frac{RT}{M\left(v - \frac{b}{M}\right)} - \frac{a}{M^2 v^2} \approx 2,59821 \cdot 10^{-3} \frac{T}{(v - 0,001594)} - \frac{0,0016603}{v^2}.$$

Ceci donne le tableau (doc. 14) où les températures sont en K, les volumes en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ et les pressions en bar.

température	200	225	250	275	300
volume massique	0,51813	0,58346	0,64871	0,71389	0,77904
P mesurée	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
P gaz parfait	1,00292	1,00195	1,00130	1,00087	1,00054
erreur relative	0,292 %	0,195 %	0,130 %	0,087 %	0,054 %
P gaz de V.d.W	0,99983	0,99982	0,99982	0,99985	0,99986
erreur relative	-0,017 %	-0,018 %	-0,018 %	-0,015 %	-0,014 %
volume massique	0,024395	0,028051	0,031597	0,035073	0,038502
P mesurée	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
P gaz parfait	21,3012	20,8405	20,5574	20,3720	20,2447
erreur relative	6,506 %	4,203 %	2,787 %	1,860 %	1,224 %
P gaz de V.d.W	20,0005	19,9861	19,9866	19,9923	19,9991
erreur relative	0,003 %	-0,069 %	-0,067 %	-0,039 %	-0,004 %

Doc. 14.

Nous remarquons qu'à pression atmosphérique, les deux modèles donnent de résultats sensiblement identiques et que l'erreur relative est négligeable. Ce n'est plus le cas à haute pression où le modèle du gaz parfait est insuffisant et le modèle de Van der Waals reste pertinent.

Le modèle du gaz parfait est utilisable pour l'oxygène dans les conditions usuelles mais pas à pression élevée.

3.4. Énergie interne des gaz

3.4.1. Cas d'un gaz parfait

3.4.1.1. Gaz parfait monoatomique

Pour un gaz parfait monoatomique, l'énergie interne est l'énergie cinétique de translation des molécules :

$$U = \mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2} N m u^2 = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T$$

où T représente la température absolue, égale à la température cinétique.

3.4.1.2. Gaz parfait diatomique

Considérons un gaz diatomique comme H_2 , N_2 ou O_2 .

En plus de leur mouvement de translation, ces molécules peuvent tourner sur elles-mêmes ou se déformer (vibrations).

L'énergie interne d'un gaz diatomique n'est pas uniquement son énergie cinétique de translation.

Aux très basses températures, les molécules n'ont qu'un mouvement de translation, puis quand la température augmente elles peuvent tourner, c'est le cas aux températures usuelles. Ce n'est qu'à température élevée que les vibrations sont possibles.

Des théories basées sur la mécanique quantique expliquent ce comportement des gaz.

Aux températures usuelles, les rotations sont permises et il est possible de montrer qu'approximativement :

$$U = \frac{5}{2}nRT.$$

Le document 15 montre l'évolution en fonction de la température de la dérivée de l'énergie interne molaire par rapport à la température pour différents gaz diatomiques et l'argon. Pour l'argon, cette dérivée reste égale à $\frac{3}{2}R$; en revanche, aux températures usuelles, elle est de l'ordre de $\frac{5}{2}R$ pour les gaz diatomiques.

3.4.1.3. Gaz parfait quelconque

Pour un gaz polyatomique, l'énergie cinétique des molécules est plus importante en raison des possibilités de rotation et de vibration.

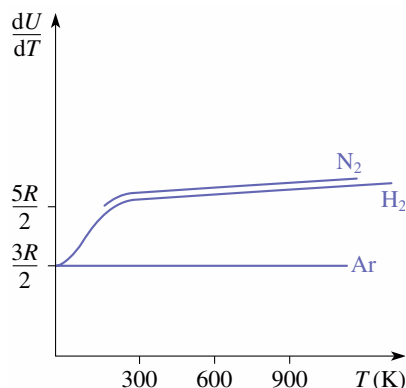
De même que pour les gaz mono et diatomiques, l'énergie interne ne dépend que de la température.

Pour un gaz parfait, l'énergie interne molaire ne dépend que de la température : $\frac{U}{n} = f(T).$

Pour un gaz parfait monoatomique : $U = \frac{3}{2}nRT.$

Pour un gaz parfait diatomique : $U \approx \frac{5}{2}nRT$ aux températures usuelles. Nous prendrons généralement cette valeur pour l'air (constitué de deux gaz diatomiques).

L'énergie interne d'un gaz polyatomique est toujours supérieure à celle d'un gaz monoatomique.



Doc. 15. Évolution de $\frac{dU}{dT}$ pour différents gaz.

3.4.2. Cas d'un gaz réel : tables thermodynamiques

La variation d'énergie interne se déduit de mesures d'échanges énergétiques.

Le résultat de ces mesures peut être reporté sur des tables de valeurs. Les mesures ne peuvent porter que sur les variations d'énergie interne, aussi les valeurs tabulées sont définies à une constante additive près.

L'énergie interne peut être exprimée comme une fonction de deux variables, par exemple, $U(P, V)$ ou encore $U(T, V)$.

3.4.3. Exemple du gaz de Van der Waals

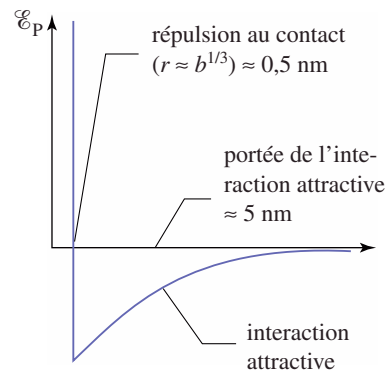
Des considérations théoriques permettent de proposer, à partir de l'équation d'état, une forme pour l'énergie interne molaire d'un gaz de Van der Waals du type

$$U_m = f(T) - \frac{a}{V_m}.$$

Si $a = 0$ ou si V_m tend vers l'infini (gaz infiniment dilué), on retrouve le cas du gaz parfait.

À température constante, l'énergie est une fonction croissante du volume alors que pour un gaz parfait elle est indépendante de celui-ci.

On peut interpréter cette dépendance en se souvenant que l'énergie interne est la somme de l'énergie cinétique d'agitation et de l'énergie potentielle d'interaction. Les forces d'interaction dans le gaz de Van der Waals (doc. 16) sont attractives et l'énergie potentielle, nulle pour des molécules très éloignées, devient de plus en plus négative lorsque la distance diminue tant que le volume molaire est supérieur à b ($V_m < b$ est physiquement impossible) (doc. 16).



Doc. 16. Allure de l'énergie potentielle d'interaction du gaz de Van der Waals.

Application 6

Énergie interne massique de la vapeur d'eau

Les valeurs expérimentales de l'énergie interne massique U (en $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$) de la vapeur d'eau sont (doc. 17).

$T(\text{K})$ $P(\text{bar})$	523	573	623	673
10,00	2 711	2 793	2 874	2 956
20,00	2 683	2 773	2 859	2 944

Doc. 17.

1) La vapeur d'eau est-elle un gaz parfait ?

2) Vérifier que U est pratiquement une fonction affine de T pour $P = 10$ bar et pour $P = 20$ bar. Comparer la pente correspondante à $\frac{R}{M}$ où $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, masse molaire de l'eau.

1) Nous remarquons que U dépend de la température. L'eau n'est pas un gaz parfait car U est fonction de T et P .

2) Traçons $U(T)$ pour les deux pressions.

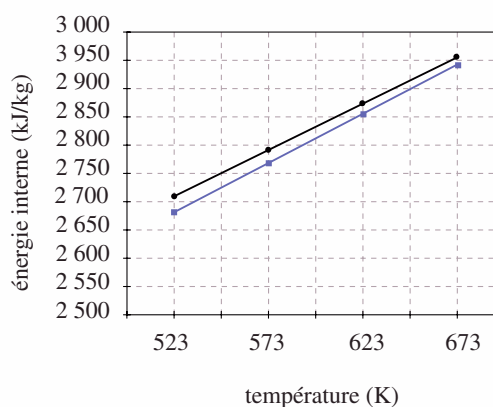
Nous remarquons que ce sont pratiquement deux droites (doc. 18).

• Pour $P = 10$ bar, la pente est $c_{10} = 1,63 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

• Pour $P = 20$ bar, la pente est $c_{20} = 1,74 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

La valeur de $\frac{R}{M}$ est $r = 462 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ce qui donne $\frac{c_{10}}{r} = 3,53$ et $\frac{c_{20}}{r} = 3,76$.

Ces valeurs sont assez proches de $\frac{7}{2}$, valeur qui correspond à un gaz parfait triatomique dans les conditions usuelles.



Doc. 18. Tracé de $U(T)$ pour —●— $P = 10$ bar et —■— $P = 20$ bar.

3.5. Capacité thermique, dilatation et compressibilité d'un fluide

3.5.1. Capacité thermique à volume constant

Les mesures directes d'énergie interne sont impossibles. Seules les variations de l'énergie interne sont mesurables.

Quelle est la variation d'énergie interne correspondant à une variation de température donnée ?

Pour un gaz parfait, cette question ne pose pas de problème car l'énergie interne ne dépend que de la température.

Pour un gaz réel, par exemple un gaz de Van der Waals, l'énergie interne dépend aussi du volume. Il est nécessaire de préciser comment varie le volume pendant cette transformation.

Intéressons-nous aux transformations où le volume reste constant.

La capacité thermique à volume constant d'un fluide notée C_V est égale au rapport de la variation d'énergie interne dU par la variation de température dT qui l'a engendrée **à volume constant**, la variation de température étant infinitésimale.

Soit $C_V = \frac{dU}{dT}$ à volume constant. Ici U est une fonction de deux paramètres T et V , $\frac{dU}{dT}$ à volume constant est la dérivée de U par rapport à T en considérant

que V est une constante. Elle est notée $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ d'où $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$.

Dans le cas d'un gaz parfait, U n'est fonction que de T : $U = f(T)$ et $C_V = f'(T)$. Les expressions de U pour les différents types de gaz parfaits permettent d'arriver aux résultats suivants :

La capacité thermique à volume constant est définie par $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$.

Elle s'exprime en Joule par kelvin ($J \cdot K^{-1}$).

Pour le gaz parfait monoatomique : $C_V = \frac{3}{2}nR$ où n est la quantité de matière du système gaz (exprimée en nombre de moles).

Pour le gaz parfait diatomique aux températures usuelles : $C_V = \frac{5}{2}nR$.

Pour un gaz parfait polyatomique : $C_V > \frac{3}{2}nR$.

Pour un gaz parfait, U n'est fonction que de la température. Une variation infinitésimale de température dT conduit alors à une variation infinitésimale d'énergie interne dU telle que : $dU = nC_V dT$.

Attention, ce n'est pas vrai dans le cas général où U est fonction de T et V .

Nous pouvons également définir des grandeurs relatives à l'unité de matière ou à l'unité de masse :

- la capacité thermique molaire à volume constant : $C_{V,m} = \frac{C_V}{n}$ où n est la quantité de matière du corps (exprimée en nombre de moles). Elle s'exprime en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$;
- la capacité thermique massique à volume constant : $c_V = \frac{C_V}{m}$ où m est la masse du corps. Elle s'exprime en $J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$.

3.5.2. Coefficient de dilatation isobare α

Nous avons déjà utilisé les propriétés de dilatation des gaz ou des liquides pour définir des échelles de température : thermomètre à mercure ou thermomètre à gaz. Précisons cette notion.

La dilatation d'un fluide est liée à sa variation de volume lorsque sa température varie. Cependant le volume d'un fluide dépend au moins d'une autre variable d'état, sa pression. Il est donc nécessaire de préciser que la transformation se fait à pression constante.

Le coefficient de dilatation d'un fluide est égal au rapport de la variation relative de volume du fluide $\frac{dV}{V}$ par la variation de température dT qui l'a engendrée **à pression constante**, la variation de température étant infinitésimale.

Soit $\alpha = \frac{\left(\frac{dV}{V}\right)}{dT}$ à pression constante.

Ici V est une fonction de deux paramètres T et P , $\frac{dV}{dT}$ à pression constante est la dérivée de V par rapport à T en considérant que P est une constante. Elle est notée $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ d'où $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$.

Dans le cas du gaz parfait, $PV = nRT$ d'où $V = \frac{nRT}{P}$ et $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{nR}{P} = \frac{V}{T}$ soit $\alpha = \frac{1}{T}$.

Plus rapidement $\ln(V) + \ln(P) = \ln(T) + \ln(nR)$, d'où :

$d(\ln(V)) = d(\ln(T))$ à P constante, soit :

$$\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{1}{T}.$$

Le coefficient de dilatation isobare est défini par $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$.

Il est homogène à l'inverse d'une température et s'exprime en K^{-1} .

Pour le gaz parfait $\alpha = \frac{1}{T}$.

3.5.3. Coefficient de compressibilité isotherme χ_T

Une augmentation de pression provoque une diminution de volume d'un gaz si l'on procède à température constante.

La compressibilité d'un fluide définit son aptitude à **diminuer** de volume. Comme le volume d'un fluide dépend au moins d'une autre variable d'état, sa température, il est nécessaire de préciser que la transformation se fait à température constante.

Ceci est d'autant plus important qu'il existe un autre coefficient de compressibilité très utilisé, le coefficient de compressibilité adiabatique noté χ_S , qui interviendra dans le cours de seconde année sur les ondes (PC, PSI).

Le coefficient de compressibilité χ_T d'un fluide est égal à l'opposé du rapport de la variation relative de volume du fluide par la variation de pression dP qui l'a engendrée à **température constante**, la variation de pression étant infinitésimale.

Soit $\chi_T = -\frac{\left(\frac{dV}{V}\right)}{dP}$ à température constante. le signe moins permet de définir χ_T comme une grandeur positive.

Ici, V est une fonction de deux paramètres T et P , $\frac{dV}{dP}$ à température constante est la dérivée de V par rapport à P en considérant que T est une constante. Elle est notée $\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ d'où :

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T.$$

Dans le cas du gaz parfait, $PV = nRT$ d'où :

$$V = \frac{nRT}{P} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\frac{nRT}{P^2} = -\frac{V}{P}, \quad \text{soit} \quad \chi_T = \frac{1}{P}.$$

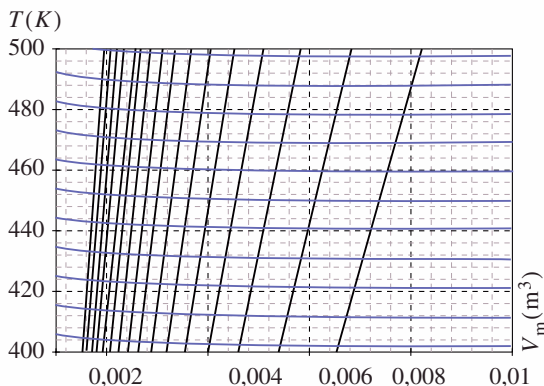
Plus rapidement $\ln(V) + \ln(P) = \ln(T) + \ln(nR)$ d'où :

$$d(\ln(V)) = -d(\ln(P)) \quad \text{à } T \text{ constante, soit} \quad \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \quad \text{et} \quad \chi_T = \frac{1}{P}.$$

Le coefficient de compressibilité isotherme χ_T est défini par $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$. Il est homogène à l'inverse d'une pression et s'exprime en Pa^{-1} . Pour le gaz parfait : $\chi_T = \frac{1}{P}$.

Application 7

Étude des coefficients C_V , α et χ_T de la vapeur d'eau



Doc. 19. Isobares et courbes $U = \text{constante}$ de la vapeur d'eau.

Le diagramme suivant représente les isobares et les courbes $U = \text{constante}$ pour une mole de vapeur d'eau. Les isobares sont séparées de 1 bar et varient de $P = 5 \text{ bar}$ à $P = 20 \text{ bar}$. Les courbes $U = \text{constante}$ sont séparées de 250 J (doc. 19).

- 1) Préciser la famille de courbes correspondant aux isobares et aux courbes $U = \text{constante}$.
- 2) Dédire de ces courbes la valeur des coefficients C_V , α et χ_T pour $T = 450 \text{ K}$, $V_m = 5 \text{ L}$ et $T = 450 \text{ K}$, $V = 2 \text{ L}$. Comparer aux valeurs correspondantes du gaz parfait.

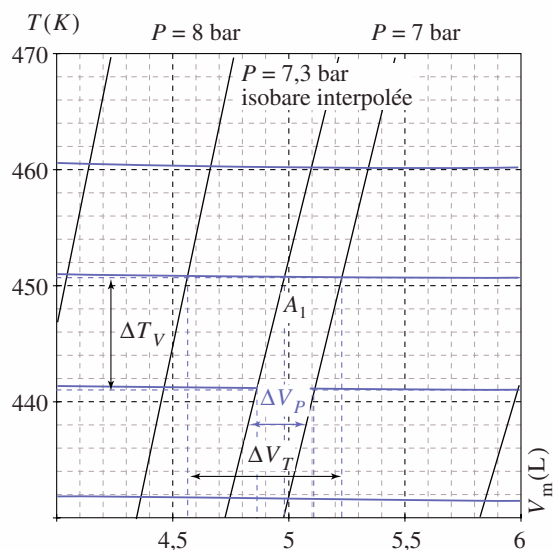
1) La vapeur d'eau n'est pas un gaz parfait mais ses propriétés n'en sont pas très éloignées, l'énergie interne dépend peu du volume ce qui n'est pas le cas de P . Les courbes noires sont donc les isobares. De plus quand V diminue à température constante P augmente. L'isobare, la plus à droite, correspond à $P = 5 \text{ bar}$ et celle la plus à gauche à 20 bar.

2) La valeur des coefficients C_V , α et χ_T peut être approchée par :

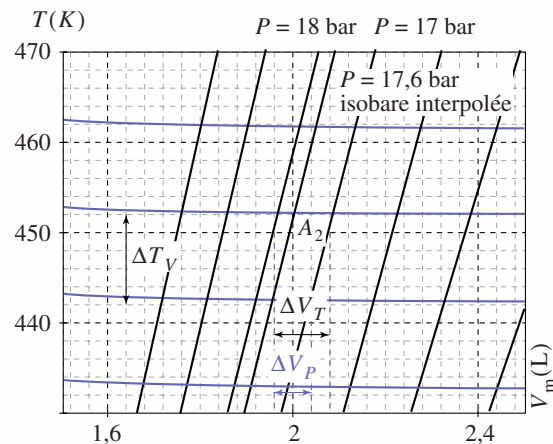
- $C_V \approx \frac{\Delta U}{\Delta T}$ à volume constant,
- $\alpha \approx \frac{1}{V_m} \frac{\Delta V_m}{\Delta T}$ à pression constante,

• $\chi_T \approx -\frac{1}{V_m} \frac{\Delta V_m}{\Delta P}$ à température constante.

Utilisons les courbes des documents 20 et 21, agrandissements du document 19.



Doc. 20. Agrandissement du document 19 au voisinage de A_1 ($T = 450 \text{ K}$, $V_m = 5 \text{ L}$).



Doc. 21. Agrandissement du document 19 au voisinage de A_2 ($T = 450 \text{ K}$, $V_m = 2 \text{ L}$).

Les points étudiés sont A_1 ($T = 450$ K, $V_m = 5$ L, $P = 7,3$ bar) et A_2 ($T = 450$ K, $V_m = 2$ L, $P = 17,6$ bar).

Pour calculer C_V , nous mesurons la distance ΔT entre deux courbes $U = \text{constante}$ de part et d'autre du point étudié mesurée sur une verticale (isochore) :

- $V_m = 5$ L, $\Delta T_V \approx 9,5$ K, $\Delta U = 250$ J et

$$C_V \approx 26 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{ mol}^{-1};$$

- $V_m = 2$ L, $\Delta T_V \approx 10$ K, $\Delta U = 250$ J et

$$C_V \approx 25 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{ mol}^{-1}.$$

Pour calculer α nous prenons un intervalle de températures de 10 K de part et d'autre de 450 K soit $\Delta T = 20$ K :

- $V_m = 5$ L : nous nous plaçons sur l'isobare $P = 7,3$ bar. $\Delta V_P \approx 0,25$ L et $\alpha \approx 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$;

- $V_m = 2$ L : nous nous plaçons sur l'isobare $P = 17,6$ bar. $\Delta V_P \approx 0,12$ L et $\alpha \approx 3 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$.

Pour calculer χ_T , nous mesurons la distance ΔV_m séparant deux isobares de part et d'autre du point étudié mesurée sur une horizontale (isotherme) :

- $V_m = 5$ L, $\Delta V_T \approx 0,65$ L, $\Delta P = 10^5$ Pa et

$$\chi_T \approx 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}^{-1};$$

- $V_m = 2$ L, $\Delta V_T \approx 0,10$ L, $\Delta P = 10^5$ Pa et

$$\chi_T \approx 5 \cdot 10^{-7} \text{ Pa}^{-1}.$$

Nous pouvons comparer ces résultats à ceux du gaz parfait $\alpha = \frac{1}{T}$ et $\chi_T = \frac{1}{P}$ écris entre parenthèses.

	C_V (J · K ⁻¹ mol ⁻¹)	$\frac{C_V}{R}$	α (K ⁻¹)	χ_T (Pa ⁻¹)
point A_1	26	3,2	$2,5 \cdot 10^{-3}$ ($2,2 \cdot 10^{-3}$)	$1,3 \cdot 10^{-6}$ ($1,3 \cdot 10^{-6}$)
point A_2	25	3,1	$3 \cdot 10^{-3}$ ($2,2 \cdot 10^{-3}$)	$5 \cdot 10^{-7}$ ($5,7 \cdot 10^{-7}$)

Doc. 22.

Aux imprécisions de mesure près, C_V est constant. En revanche, α et χ_T ne correspondent pas aux valeurs du gaz parfait en particulier pour A_2 (pression la plus élevée).

4 Modélisation des phases condensées

Nous appellerons phase condensée un système dont le volume molaire est petit devant le volume molaire d'un gaz. Il s'agit des solides et des liquides. Contrairement aux gaz, ces phases ont un volume propre : contrairement à un gaz, elles n'occupent pas la totalité du volume qui leur est accessible.

Ces phases sont très peu compressibles :

Par exemple, le coefficient de compressibilité isotherme de l'eau vaut environ $\chi_T = 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$. Le volume massique de l'eau est à pression atmosphérique $V_m = 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$. Au fond des océans où la pression peut atteindre 10^8 Pa (profondeur de 10 km correspondant à une fosse océanique), ce volume massique diminue de 5 % en valeur relative, alors que pour un gaz parfait, il serait divisé par mille $\left(\frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}\right)$.

Ces phases sont très peu dilatables :

Par exemple, le coefficient de dilatation isobare du mercure vaut environ $\alpha = 2 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ dans les conditions usuelles. Une augmentation de température de 300 à 310 °C provoque une variation de son volume de 0,2 %, alors que pour un gaz le volume augmente de 3 %.

Nous pouvons donc négliger l'influence de la pression sur une phase condensée. De plus, son volume reste quasiment constant. Ceci a pour conséquence que *l'énergie interne ne dépend que de la température* : $U = f(T)$.

Il est superflu de préciser que la capacité thermique C_V est mesurée à volume constant. Nous n'indiquerons pas toujours cet indice en notant C cette capacité calorifique.

Une phase condensée est modélisée par un système incompressible et indilatable. Son état est alors défini par sa seule température.

Son énergie interne n'est fonction que de la température et une variation infinitésimale de température dT provoque une variation infinitésimale d'énergie interne dU vérifiant $dU = C dT$ (ou $dU = C_V dT$) avec C (ou C_V) capacité thermique (à volume constant) de la phase condensée.



● ÉQUATION D'ÉTAT D'UN GAZ RÉEL

- L'équation d'état d'un gaz est la relation qui relie la pression, la température et le volume molaire :

$$f(P, T, V_m) = 0.$$

Pour un gaz parfait (monoatomique ou polyatomique), l'équation d'état est $PV_m = RT$ ou $PV = nRT$.

- Dans un domaine limité de température et de pression, une forme approchée de l'équation d'état d'un gaz réel est fournie par l'équation de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

● ÉNERGIE INTERNE D'UN GAZ

Pour un gaz parfait, l'énergie interne molaire ne dépend que de la température : $\frac{U}{n} = f(T)$.

Pour un gaz parfait monoatomique : $U = \frac{3}{2}nRT$.

Pour un gaz parfait diatomique : $U \approx \frac{5}{2}nRT$ aux températures usuelles. Nous prendrons généralement cette valeur pour l'air (constitué de deux gaz diatomiques).

L'énergie interne d'un gaz polyatomique est toujours supérieure à celle d'un gaz monoatomique.

● CAPACITÉ THERMIQUE À VOLUME CONSTANT

La capacité thermique à volume constant est définie par $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. Elle s'exprime en Joule par Kelvin (J . K⁻¹).

Pour le gaz parfait monoatomique : $C_V = \frac{3}{2}nR$ où n est la quantité de matière du système gaz.

Pour le gaz parfait diatomique aux températures usuelles : $C_V = \frac{5}{2}nR$.

Pour un gaz parfait polyatomique : $C_V > \frac{3}{2}nR$.

CQFR

Pour un gaz parfait, U n'est fonction que de la température. Une variation infinitésimale de température dT conduit alors à une variation infinitésimale d'énergie interne dU telle que : $dU = C_V dT$.

Attention, ce n'est pas vrai dans le cas général où U est fonction de T et V .

● COEFFICIENT DE DILATATION α

Le coefficient de dilatation isobare est défini par $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$. Il est homogène à l'inverse d'une température et s'exprime en K^{-1} .

Pour le gaz parfait $\alpha = \frac{1}{T}$.

● PRESSION DANS UN GAZ AU REPOS

Les forces exercées par un fluide au repos sur une paroi sont caractérisées par une grandeur scalaire, la pression, définie en tout point à l'échelle mésoscopique.

La force pressante qui serait exercée sur une surface d'épreuve placée en M de surface dS et de vecteur normal à la surface $\vec{n}$ orienté du fluide vers la surface a pour expression $d\vec{f} = P(M)dS\vec{n}$ où $P(M)$ représente la pression au point M .

Si le fluide n'est pas au repos, la force exercée sur un élément de surface possède en général une composante tangente à la surface liée à la viscosité du fluide. La pression est alors reliée à la composante normale de cette force.

L'unité légale de pression est le pascal (symbole : Pa ; $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$).

De la même façon, la force de pression sur une paroi idéale est due aux interactions répulsives à courte distance entre les molécules du fluide et la paroi que sont les chocs.

● LE GAZ PARFAIT MONOATOMIQUE

• La pression

La pression P est définie par $P dS\vec{n} = \frac{\delta\vec{p} - \delta\vec{p}'}{\delta t}$ avec $\delta\vec{p}$ quantité de mouvement des particules arrivant sur dS pendant δt , $\delta\vec{p}'$ quantité de mouvement des particules quittant dS pendant δt . La quantité $\delta\vec{p} - \delta\vec{p}'$ représente le transfert de quantité de mouvement du gaz vers la paroi en δt .

La pression du gaz parfait monoatomique s'exprime en fonction de la vitesse quadratique u , de la masse m de chaque molécule et de la densité moléculaire n^* :

$$P = \frac{1}{3} n^* m u^2 \text{ ou } PV = \frac{1}{3} n M u^2.$$

• La température

La pression et la température cinétiques sont liées à la vitesse quadratique. En éliminant cette dernière nous obtenons, pour un gaz à l'équilibre thermodynamique, constitué de N molécules occupant un volume V , de pression P et de température T :

$$PV = Nk_B T.$$

CQFR

Si n est la quantité de matière exprimée en moles, l'équation précédente devient :

$$PV = nN_A k_B T = nRT$$

en définissant la constante universelle R par $R = N_A k_B$, soit (avec $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) :

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

• L'énergie interne

L'énergie interne d'un système de N molécules de gaz parfait monoatomique est égale à l'énergie cinétique d'agitation. Elle est reliée à la vitesse quadratique et à la température cinétique par :

$$U = \mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2} N m u^2 = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T \quad (n \text{ nombre de moles : } n = \frac{N}{N_A}).$$

Cette énergie interne n'est fonction que de T .

● COEFFICIENT DE COMPRESSIBILITÉ ISOTHERME χ_T

Le coefficient de compressibilité isotherme est défini par $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_T$. Il est homogène à l'inverse d'une pression et s'exprime en Pa^{-1} .

Pour le gaz parfait : $\chi_T = \frac{1}{P}$.

● LES PHASES CONDENSÉES

Une phase condensée est modélisée par un système incompressible et indilatable. Son état est alors défini par sa seule température.

Son énergie interne n'est fonction que de la température et une variation infinitésimale de température dT provoque une variation infinitésimale d'énergie interne dU vérifiant $dU = C dT$ (ou $dU = C_V dT$) avec C (ou C_V) capacité thermique (à volume constant) de la phase condensée.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelle est la définition et l'ordre de grandeur de la vitesse quadratique moyenne des molécules d'un gaz ?
- ✓ Comment calculer la pression cinétique dans le cas d'un modèle simple de molécules dont la vitesse est constante dans les deux sens des trois directions x, y, z ?
- ✓ Comment est définie la température du gaz monoatomique parfait ?
- ✓ Que représente l'énergie interne d'un gaz parfait, d'un fluide réel ?
- ✓ Quelle est l'expression de l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique, d'un gaz parfait diatomique dans les conditions usuelles ?
- ✓ Donner pour les grandeurs C_V , α et χ_T :
 - le nom,
 - l'expression générale,
 - l'expression dans le cas du gaz monoatomique,
 - la valeur approchée dans le modèle de la phase condensée (sauf pour C_V),
 - l'unité.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Pour un gaz parfait monoatomique, la vitesse quadratique u moyenne est reliée à la température cinétique T par :
 - ☐ a. $mu^2 = k_B T$
 - ☐ b. $mu^2 = 3k_B T$
 - ☐ c. $\frac{1}{2}Mu^2 = \frac{3}{2}RT$.
2. La relation reliant la pression, le volume et la température est $PV = nRT$ est vraie pour :
 - ☐ a. un gaz monoatomique parfait
 - ☐ b. un gaz diatomique parfait
 - ☐ c. un gaz de Van der Waals
 - ☐ d. une phase condensée parfaite.
3. À température ambiante, la capacité calorifique molaire à volume constant $C_{V,m}$ est :
 - ☐ a. exactement $\frac{3}{2}R$ pour un gaz parfait monoatomique
 - ☐ b. exactement $\frac{3}{2}R$ pour l'hélium
 - ☐ c. exactement $\frac{5}{2}R$ pour un gaz parfait diatomique
 - ☐ d. environ $\frac{5}{2}R$ pour le dioxygène et le diazote.
4. Le coefficient de dilatation isobare est :
 - ☐ a. une grandeur extensive
 - ☐ b. une grandeur intensive
 - ☐ c. donné par l'expression $\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$
 - ☐ d. donné par l'expression $\frac{1}{T} \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p$
 - ☐ e. donné par l'expression $\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_U$
 - ☐ f. de l'ordre de $0,003 \text{ K}^{-1}$ pour de l'air à température ambiante.
5. L'énergie interne d'un système (S) est :
 - ☐ a. son énergie cinétique pour un gaz parfait
 - ☐ b. son énergie cinétique d'agitation thermique pour un gaz parfait
 - ☐ c. son énergie cinétique d'agitation thermique pour un gaz parfait monoatomique
 - ☐ d. la somme de son énergie potentielle d'interaction interne et de son énergie cinétique d'agitation thermique.

► Solution, page 48.